

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Facultad de Ciencias

GRADO EN FÍSICA

TRABAJO FIN DE GRADO

Análisis del efecto de la difracción en la estimación del campo magnético solar mediante la aproximación de campo débil (WFA) a partir de datos del instrumento TuMag a bordo de Sunrise III

Presentado por:
D. Pablo Orellana Chornyak

Curso Académico 2025/2026

Resumen

Este estudio aborda la mitigación de la degradación óptica (difracción y aberraciones) en observaciones espectropolarimétricas solares de alta resolución del instrumento TuMag (misión Sunrise III). El objetivo es inferir el campo magnético longitudinal del "Sol en calma" mediante la Aproximación de Campo Débil (WFA). Dado que las técnicas clásicas de deconvolución de imágenes presentan dificultades al aplicarse sobre la componente V de Stokes —por su naturaleza bipolar y la no linealidad del problema—, se ha implementado una metodología de modelado directo espacialmente acoplado. Basado en el marco de van Noort, este método integra la óptica del telescopio y la física de transferencia radiativa. Al resolver el sistema iterativamente con el método del Gradiente Conjugado, sin guardar la matriz Jacobiana en memoria, se consigue reconcentrar el flujo magnético. Las pruebas sobre datos sintéticos muestran una recuperación de la señal frente al ruido instrumental, mientras que su aplicación en observaciones reales indica una mejora de la topología magnética acorde a lo esperado.

Abstract

This study addresses the mitigation of optical degradation (diffraction and aberrations) in high-resolution solar spectropolarimetric observations from the TuMag instrument (Sunrise III mission). The objective is to infer the longitudinal magnetic field of the "quiet Sun" using the Weak Field Approximation (WFA). Given that classical image deconvolution techniques face difficulties when applied to the Stokes V component —due to its bipolar nature and the non-linearity of the problem—, a spatially coupled forward modeling methodology has been implemented. Based on van Noort's framework, this method integrates the telescope's optics and radiative transfer physics. By solving the system iteratively via the Conjugate Gradient method without instantiating the Jacobian matrix, a coherent reconcentration of the scattered magnetic flux is achieved. Tests on synthetic data show the signal retrieval in the presence of instrumental noise, while its application to real observations suggests a reconcentration of the magnetic topology consistent with expectations.

Índice

1 Introducción y motivación **4**
1.1 Aportación personal del trabajo 5

2 Fundamentos Teóricos **6**
2.1 Datos espectrales y parámetros de Stokes 6
2.2 Transferencia radiativa 7
2.3 Efecto Zeeman y polarización 9
2.3.1 Enfoque clásico del Efecto Zeeman 10
2.3.2 Enfoque Cuántico del Efecto Zeeman 12
2.4 Campo magnético y aproximación de campo débil 14

3 Degradación espacial de imágenes: PSF, emborronamiento y deconvolución **15**

4 Métodos de deconvolución: Fourier, Wiener y Richardson-Lucy **17**
4.1 Deconvolución de Fourier 17
4.2 Filtro de Wiener 18
4.3 Algoritmo de Richardson-Lucy 19
4.4 El problema de la deconvolución del campo magnético 20

5 Método de Van Noort y adaptación desarrollada **21**
5.1 Adaptación del método al problema de convolución 22
5.2 Resolución numérica: Subespacios de Krylov y Gradiente Conjugado 23

6 Métodos de análisis de resultados **25**
6.1 Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) 25
6.2 Índice de Similitud Estructural (SSIM) 25

7 Análisis de resultados **26**
7.1 Datos sintéticos 26
7.1.1 Análisis de los distintos métodos de deconvolución: Fourier, Wiener y Richardson-Lucy 27
7.1.2 Limitaciones en la deconvolución del parámetro de Stokes V 30
7.1.3 Evaluación de la implementación computacional del método de van Noort 31
7.2 Aplicación a datos observacionales reales 34
7.2.1 Evaluación sobre intensidad 34
7.2.2 Inferencia del campo magnético acoplado 35

8 Conclusions **37**

A Tecnologías usadas **38**

Referencias **39**

1 Introducción y motivación

Uno de los ámbitos más importantes en la astrofísica actual es el estudio de nuestro propio Sol. Los múltiples fenómenos físicos que presenta nos ayudan a comprender el comportamiento de otras estrellas, convirtiéndolo en un área de investigación muy activa. Para profundizar en su estudio, se han desarrollado observatorios como Sunrise [1], un telescopio montado en un globo estratosférico que permite esquivar gran parte de la atmósfera terrestre. Gracias a instrumentos a bordo como TuMag [2], es posible obtener imágenes magnéticas solares de alta calidad y resolución espacial.

Sin embargo, el problema a resolver radica en que, a pesar de operar por encima de la atmósfera, el propio instrumento sufre los efectos de la difracción de la luz y de aberraciones ópticas. Para lograr imágenes nítidas de regiones muy pequeñas del Sol, es necesario contrarrestar estos defectos. A este proceso computacional que corrige la degradación espacial de las imágenes se le llama deconvolución.

Un aspecto fundamental del estudio solar es su campo magnético. Aunque una parte de este magnetismo se manifiesta en procesos a gran escala y muy energéticos, como las manchas solares, una fracción nada despreciable se encuentra en lo que se conoce como el "Sol en calma" [3]. En esta región destacan los gránulos solares, células convectivas de plasma situadas en la fotosfera. Estas estructuras presentan un campo magnético débil (del orden de cientos de Gauss) y son un gran foco de investigación, ya que aún se debate si su magnetismo es generado por el propio movimiento del plasma a nivel local, o si es un reflejo del campo magnético interno que emerge a la superficie.

Describir teóricamente la interacción entre el campo magnético y la luz es un reto complejo. En la literatura se han desarrollado modelos que, a través de los parámetros de Stokes, nos permiten medir estos campos magnéticos. Una de estas aproximaciones teóricas, y el pilar fundamental de este proyecto, es la aproximación de campo débil [4]. Utilizando desarrollos de Taylor de primer orden, esta aproximación nos permite deducir el campo magnético de forma directa a partir de los perfiles de Stokes, facilitando el estudio del Sol en calma y de los gránulos solares.

Precisamente, afrontar el reto computacional y físico de deconvolucionar estas imágenes integrando la información del campo magnético ha sido el objetivo principal de este proyecto. Poder trabajar con datos de misiones aeroespaciales, conocer la investigación actual de primera mano, aprender de los investigadores del Departamento de Física Solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) y contribuir con un nuevo algoritmo han sido las principales motivaciones de este trabajo.

Para lograr este objetivo, el presente documento se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se explican los fundamentos teóricos sobre datos espectrales y transferencia radiativa, necesarios para derivar la expresión del campo magnético objeto de estudio. A continuación, se describe el problema de la degradación espacial de las imágenes y los retos asociados a la recolección de datos con

telescopios, introduciendo así el concepto de deconvolución. Después, se presenta el estado actual de las técnicas de deconvolución más clásicas aplicadas a imágenes convencionales. Tras ello, se propone y desarrolla un nuevo método para restaurar los mapas de campo magnético basándose en la literatura científica reciente. Posteriormente, se analizan tanto los algoritmos tradicionales (implementados como parte de este trabajo) como el nuevo método propuesto, evaluando sus resultados en datos sintéticos mediante diversas métricas. Por último, se aplica el método desarrollado a datos observacionales reales recogidos por el instrumento TuMag, evaluando cualitativamente los resultados obtenidos. Además, las tecnologías y herramientas computacionales empleadas en el desarrollo de este trabajo se detallan en el Apéndice A.

1.1 Aportación personal del trabajo

Para aclarar el alcance de este trabajo, es importante distinguir entre los conceptos extraídos de la literatura y el trabajo desarrollado de forma autónoma. Toda la fundamentación teórica (tanto física como matemática) procede de la bibliografía citada. Por su parte, la aportación personal de este proyecto se centra en los siguientes puntos:

- **Programación de todos los algoritmos:** Aunque los métodos clásicos de deconvolución no se han desarrollado teóricamente, se han programado desde cero todos los algoritmos involucrados en este trabajo, evitando el uso de "cajas negras" preexistentes.
- **Aplicación del método de van Noort:** Se ha adaptado e implementado de manera teórica el modelo directo derivado del método de van Noort (descrito en la segunda mitad de la Sección 5), aplicándolo específicamente a la recuperación del campo magnético.
- **Diseño de pruebas sintéticas y análisis de resultados:** Se han concebido y diseñado todos los experimentos sobre datos sintéticos para validar el correcto funcionamiento de los métodos desarrollados, simulando su respuesta frente a ópticas reales y ruido. Posteriormente, se han aplicado métricas de evaluación para analizar exhaustivamente los resultados computacionales obtenidos.
- **Aplicación a datos reales:** Finalmente, se ha aplicado la solución desarrollada a datos empíricos provenientes del instrumento TuMag, interpretando los resultados y redactando las conclusiones del trabajo.

2 Fundamentos Teóricos

2.1 Datos espectrales y parámetros de Stokes

El marco teórico de este trabajo se basa en principios físicos bien establecidos. Siguiendo el enfoque de [5], esta sección presenta las ideas básicas para comprender el problema, centrándose en la naturaleza espectral de los datos, la transferencia radiativa y el efecto Zeeman. La información proveniente del Sol se adquiere mediante el estudio de la radiación electromagnética. Las observaciones empleadas en este trabajo están en el rango visible, comprendido entre 4000 y 7000 Å. Debido a las elevadas frecuencias características de este espectro, la medición directa de las propiedades fundamentales del campo electromagnético, tales como su amplitud o fase, resulta instrumentalmente inviable.

En consecuencia, los instrumentos telescópicos no registran el campo eléctrico instantáneo, sino un promedio temporal de la energía electromagnética, denominado intensidad. Para analizar rigurosamente tanto el flujo energético como el estado de polarización de la radiación, se recurre al tensor de polarización.

Para formular este tensor, es preciso definir el estado de polarización de la onda electromagnética. En esencia, una onda polarizada puede describirse como la superposición lineal de dos ondas ortogonales (perpendiculares a la dirección de propagación), que oscilan con idéntica frecuencia pero difiriendo en su fase relativa y amplitud. El esquema de la Figura 1 ilustra la obtención de la onda resultante a partir de dichas componentes.

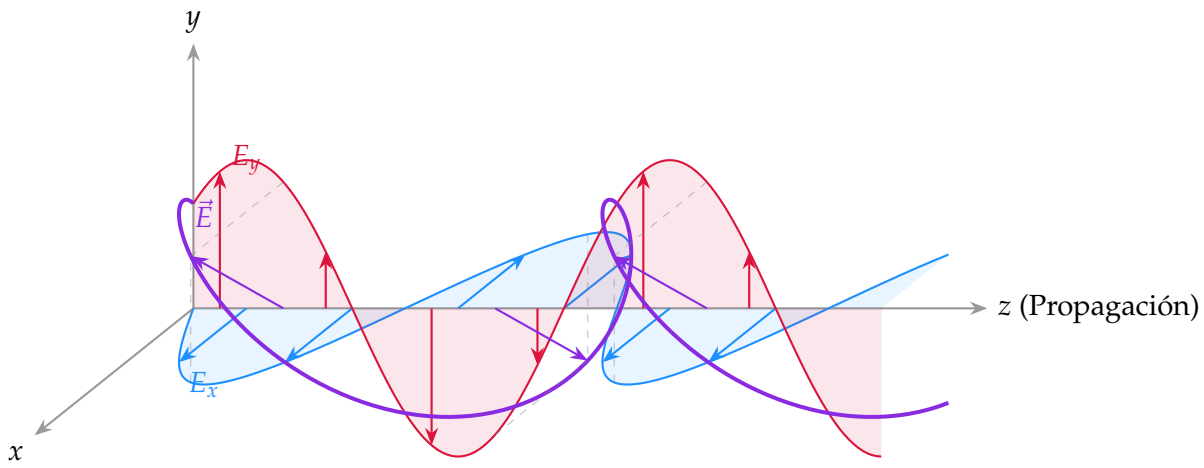


Figura 1: Esquema de la propagación de una onda electromagnética polarizada. Se muestran las componentes ortogonales del campo eléctrico, E_x (azul) y E_y (rojo). La superposición de ambas genera el campo eléctrico resultante $\vec{E}$ (morado), cuyo extremo describe una trayectoria helicoidal (elíptica) a medida que la onda avanza a través del eje z, debido a la diferencia de fase y amplitud entre las componentes.

Por consiguiente, el tensor empleado para evaluar la intensidad y el desfase adopta la forma descrita en la Ecuación 2.1, donde $\langle\cdot\rangle$ denota el promedio temporal [5, cap. 2.3].

$$C \equiv \begin{pmatrix} \langle E_x E_x^* \rangle & \langle E_x E_y^* \rangle \\ \langle E_y E_x^* \rangle & \langle E_y E_y^* \rangle \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

Esta matriz se define mediante números complejos que contienen información sobre la correlación y la fase relativa del campo eléctrico. Sin embargo, los detectores únicamente registran intensidades, correspondientes a magnitudes reales. Para superar esta limitación, se emplea una combinación lineal de los elementos matriciales que define los parámetros de Stokes. Estos constituyen la base física adecuada para representar las correlaciones del campo sin requerir el conocimiento de las fases absolutas. Al tratarse de magnitudes reales con dimensiones de intensidad, son directamente medibles. Las definiciones formales se recogen en las expresiones de 2.2 [5, cap. 2.4].

$$\begin{aligned} I &\equiv \kappa(C_{11} + C_{22}) \\ Q &\equiv \kappa(C_{11} - C_{22}) \\ U &\equiv \kappa(C_{12} + C_{21}) \\ V &\equiv i\kappa(C_{21} - C_{12}) \end{aligned} \tag{2.2}$$

En este contexto, κ actúa como un factor de proporcionalidad inherente a la radiación y a la óptica del telescopio. Físicamente, cada parámetro aísla una propiedad específica del haz luminoso:

- I representa la intensidad total de la radiación (energía recibida por unidad de área y tiempo). Establece el límite físico del sistema, siendo siempre $I > 0$.
- Q cuantifica la diferencia neta entre la polarización lineal horizontal y vertical (0° y 90°, respectivamente).
- U determina la diferencia entre las direcciones de polarización lineal diagonales (45° y 135°).
- V mide la polarización circular neta, diferenciando la predominancia de la helicidad dextrógira frente a la levógira.

El parámetro V resulta de especial interés para el presente estudio, dado que permite inferir la intensidad del campo magnético longitudinal solar.

2.2 Transferencia radiativa

Uno de los objetivos fundamentales de la física solar consiste en inferir las propiedades termodinámicas y magnéticas de la atmósfera estelar a partir de la radiación emergente [6]. Sin embargo, durante su propagación, la radiación interactúa con distintos medios físicos, alterando sus propiedades de forma dependiente del índice de refracción [7]. Siguiendo la formulación de [8], si se considera una onda electromagnética monocromática atravesando un medio con índice de refracción n, su campo eléctrico se describe como:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E_0} e^{2\pi i \frac{\nu}{c}(n\vec{r}\cdot\vec{\Omega} - ct)} \quad , \tag{2.3}$$

donde ν es la frecuencia, n es el índice de refracción y $\vec{\Omega}$ representa la dirección de propagación.

En un medio anisótropo, las propiedades ópticas dependen de la dirección de propagación y del estado de polarización de la onda. Para una dirección dada pueden existir distintos modos propios, cada uno caracterizado por un índice de refracción diferente. Asumiendo que el medio posee tres direcciones principales ortogonales (con vectores normales $\vec{u_\alpha}$, donde $\alpha = 1,2,3$), la función de onda se expresa como:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \sum_\alpha \epsilon_\alpha \vec{u_\alpha} e^{2\pi i \frac{\nu}{c}(n_\alpha \vec{r}\cdot\vec{\Omega} - ct)} \quad , \tag{2.4}$$

siendo ϵ_α la amplitud direccional y n_α el índice de refracción correspondiente.

Para definir los parámetros de Stokes, se debe proyectar la onda en la base del observador, definida por un vector paralelo a la dirección de propagación y dos vectores ortogonales transversales ($\vec{e_1}, \vec{e_2}$):

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \sum_k \epsilon_k(\vec{r},t)\vec{e_k} \tag{2.5}$$

Igualando las ecuaciones 2.4 y 2.5 se obtiene el equilibrio entre la base del medio emisor y la del observador:

$$\sum_\alpha \epsilon_\alpha \vec{u_\alpha} e^{2\pi i \frac{\nu}{c}(n_\alpha \vec{r}\cdot\vec{\Omega} - ct)} = \sum_k \epsilon_k(\vec{r},t)\vec{e_k} \tag{2.6}$$

Proyectando esta igualdad mediante los cosenos directores $C_{\alpha j} = \vec{u_\alpha} \cdot \vec{e_j}$, se aísla la componente transversal del observador ($j = 1,2$):

$$\epsilon_j(\vec{r},t) = \sum_\alpha \epsilon_\alpha C_{\alpha j} e^{2\pi i \frac{\nu}{c}(n_\alpha \vec{r}\cdot\vec{\Omega} - ct)} \tag{2.7}$$

Aplicando las relaciones de ortonormalidad de los cosenos directores ($\sum_\alpha C^*_{\alpha j} C_{\alpha k} = \delta_{jk}$), se deduce la siguiente identidad inversa:

$$\sum_k C^*_{\beta k} \epsilon_k(\vec{r},t) = \epsilon_\beta e^{2\pi i \frac{\nu}{c}(n_\beta \vec{r}\cdot\vec{\Omega} - ct)} \tag{2.8}$$

En la teoría de la transferencia radiativa, se evalúa el gradiente del campo electromagnético a lo largo de la distancia geométrica $s = \vec{r}\cdot\vec{\Omega}$. Diferenciando la ecuación 2.7 respecto a s, se obtiene:

$$\frac{\mathrm{d}\epsilon_j(s,t)}{\mathrm{d}s} = 2\pi i \frac{\nu}{c} \sum_\alpha \epsilon_\alpha n_\alpha C_{\alpha j} e^{2\pi i \frac{\nu}{c}(n_\alpha s - ct)} \tag{2.9}$$

Sustituyendo la identidad 2.8 para eliminar las variables internas del medio, surge el sistema diferencial de amplitudes acopladas:

$$\frac{\mathrm{d}\epsilon_j(s,t)}{\mathrm{d}s} = -\sum_k G_{jk}\epsilon_k(s,t) \qquad (j=1,2) \quad , \tag{2.10}$$

donde G_{jk} representa la matriz de propagación macroscópica:

$$G_{jk} = -2\pi i \frac{\nu}{c} \sum_\alpha n_\alpha C_{\alpha j} C^*_{\alpha k} \qquad (j,k=1,2) \tag{2.11}$$

Derivando el tensor de polarización (Ecuación 2.1) respecto a s e incorporando el sistema 2.10, resulta:

$$\frac{d}{ds}C_{jk} = \left\langle \frac{d\epsilon_j}{ds}\epsilon^*_k + \epsilon_j \frac{d\epsilon^*_k}{ds} \right\rangle = -\sum_l G_{jl}C_{lk} - \sum_m C_{jm}G^*_{km} \tag{2.12}$$

Al expandir esta formulación y aplicar la definición de los parámetros de Stokes, se obtiene la ecuación matricial fundamental de la transferencia radiativa:

$$\frac{d}{ds}\begin{pmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \eta_I & \eta_Q & \eta_U & \eta_V \\ \eta_Q & \eta_I & \rho_V & -\rho_U \\ \eta_U & -\rho_V & \eta_I & \rho_Q \\ \eta_V & \rho_U & -\rho_Q & \eta_I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{pmatrix} \quad , \tag{2.13}$$

donde los coeficientes de absorción (η) y dispersión (ρ) se rigen por:

$$\begin{aligned} \eta_I &= \mathrm{Re}(G_{11}+G_{22}) & & \\ \eta_Q &= \mathrm{Re}(G_{11}-G_{22}) & \rho_Q &= -\mathrm{Im}(G_{11}-G_{22}) \\ \eta_U &= \mathrm{Re}(G_{12}+G_{21}) & \rho_U &= -\mathrm{Im}(G_{12}+G_{21}) \\ \eta_V &= \mathrm{Im}(G_{12}-G_{21}) & \rho_V &= \mathrm{Re}(G_{12}-G_{21}) \end{aligned} \tag{2.14}$$

Físicamente, la matriz de transferencia puede descomponerse en tres contribuciones: una diagonal (absorción isotrópica), una simétrica (dicroísmo o absorción selectiva) y una antisimétrica (birrefringencia o retraso de fase), rigiendo el balance energético de la radiación a través del plasma [8, pag. 93].

2.3 Efecto Zeeman y polarización

El efecto Zeeman se manifiesta cuando un átomo u oscilador armónico interactúa con un campo magnético. Esta interacción rompe la degeneración espacial de los niveles de energía atómicos (o las frecuencias propias del oscilador en el marco clásico), causando un desdoblamiento de las líneas espectrales. Físicamente, el aspecto más relevante para la espectropolarimetría y el estudio de los campos magnéticos del Sol es que la radiación emitida o absorbida en estas transiciones adquiere un estado de polarización que depende fuertemente de la intensidad y orientación del campo magnético local respecto a la línea de visión del observador [8, pag. 91].

2.3.1 Enfoque clásico del Efecto Zeeman

Para abordar analíticamente este fenómeno, en [8, pag. 98] se presenta primero una aproximación clásica. Los átomos solares se modelizan como un sistema núcleo-electrón, el cual puede ser descrito como un oscilador armónico caracterizado por una frecuencia propia ν_0 y amortiguado por un factor γ.

Cuando este sistema se somete a un campo magnético estático $\vec{B}$, el electrón experimenta una fuerza de Lorentz adicional. Si además interacciona con un campo eléctrico oscilante $\vec{E}$ propio de la radiación electromagnética ambiental, la segunda ley de Newton que rige su movimiento se formula como:

$$\frac{d^2\vec{x}}{dt^2} = -4\pi^2\nu_o^2\vec{x} - \frac{e_o}{mc}\frac{d\vec{x}}{dt} \times \vec{B} - \gamma\frac{d\vec{x}}{dt} - \frac{e_o}{m}\vec{E}e^{-2\pi i\nu t} \quad , \tag{2.15}$$

donde e_o es la carga del electrón, m su masa, y c la velocidad de la luz en el vacío. La resolución de esta ecuación diferencial se interpreta físicamente de forma directa mediante el teorema de Larmor.

Dicho teorema establece que, bajo un campo magnético, el movimiento del electrón oscilante puede descomponerse en la superposición de tres osciladores fundamentales. Asumiendo que el campo magnético $\vec{B}$ está alineado con el eje z, el sistema se desglosa en:

- Un oscilador lineal a lo largo del eje z, paralelo al campo magnético, vibrando a la frecuencia original ν_0. Esta componente es colineal a $\vec{B}$ y no se ve afectada por la fuerza de Lorentz.
- Dos osciladores circulares en el plano xy, perpendicular al campo magnético. Por efecto de la fuerza de Lorentz, uno presenta rotación dextrógira aumentando su frecuencia a $\nu_0 + \nu_L$, mientras que el otro presenta rotación levógira disminuyendo su frecuencia a $\nu_0 - \nu_L$.

En este punto se define ν_L, la frecuencia de Larmor, que cuantifica la alteración de la frecuencia de resonancia inducida por el campo magnético:

$$\nu_L = \frac{e_o B}{4\pi mc} \tag{2.16}$$

La radiación electromagnética generada por cada uno de estos osciladores presentará un estado de polarización dependiente del ángulo de observación.

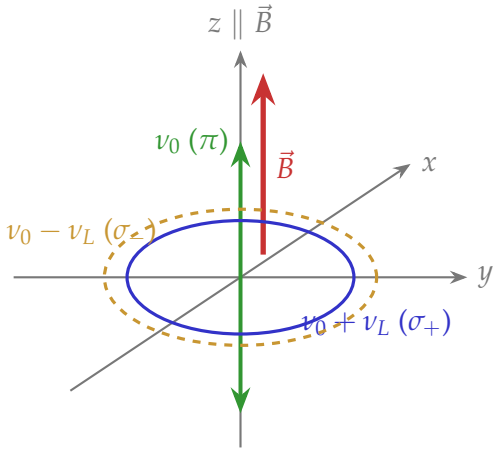


Figura 2: Descomposición clásica del movimiento del electrón sometido a un campo magnético $\vec{B}$. El oscilador a lo largo de z vibra a la frecuencia inalterada ν_0 (componente π). En el plano ortogonal se originan dos movimientos circulares con frecuencias desplazadas $\nu_0 \pm \nu_L$ (componentes σ). Adaptada de [8].

Bajo una observación paralela a las líneas de campo magnético ($\theta = 0°$), el oscilador lineal de frecuencia ν_0 no irradia energía hacia el observador (un dipolo no emite a lo largo de su eje). Únicamente se detectarán las dos componentes circulares del plano ortogonal: radiación con polarización circular levógira y dextrógira, con frecuencias desplazadas simétricamente en $\nu_0 \pm \nu_L$.

Por el contrario, en una dirección de observación transversal al campo magnético ($\theta = 90°$), los movimientos circulares se proyectarán como oscilaciones lineales ortogonales a $\vec{B}$, emitiendo en $\nu_0 \pm \nu_L$. Simultáneamente, el oscilador central resultará observable, emitiendo con polarización lineal paralela a $\vec{B}$ en su frecuencia natural ν_0. Esta configuración observacional genera tres componentes linealmente polarizadas, conformando el triplete de Zeeman normal.

La inserción de esta descripción analítica en la ecuación fundamental de la transferencia radiativa permite obtener los coeficientes de absorción selectiva (η) y de dispersión (ρ) de la matriz de propagación (Ecuación 2.13):

$$
\begin{aligned}
\eta_I &= \frac{\pi e_o^2}{mc} N \frac{1}{2} \left[\phi_p \sin^2\theta + \frac{\phi_b + \phi_r}{2} (1 + \cos^2\theta) \right] \\
\eta_Q &= \frac{\pi e_o^2}{mc} N \frac{1}{2} \left[\phi_p - \frac{\phi_b + \phi_r}{2} \right] \sin^2\theta \cos 2\chi \\
\eta_U &= \frac{\pi e_o^2}{mc} N \frac{1}{2} \left[\phi_p - \frac{\phi_b + \phi_r}{2} \right] \sin^2\theta \sin 2\chi \\
\eta_V &= \frac{\pi e_o^2}{mc} N \frac{1}{2} [\phi_r - \phi_b] \cos\theta \\
\rho_Q &= \frac{\pi e_o^2}{mc} N \frac{1}{2} \left[\psi_p - \frac{\psi_b + \psi_r}{2} \right] \sin^2\theta \cos 2\chi \\
\rho_U &= \frac{\pi e_o^2}{mc} N \frac{1}{2} \left[\psi_p - \frac{\psi_b + \psi_r}{2} \right] \sin^2\theta \sin 2\chi \\
\rho_V &= \frac{\pi e_o^2}{mc} N \frac{1}{2} [\psi_r - \psi_b] \cos\theta
\end{aligned}
\tag{2.17}
$$

En estas expresiones, ϕ representa el perfil de absorción y ψ denota el perfil dispersivo. El subíndice p corresponde a la componente π, mientras que r y b corresponden a las componentes σ_+ y σ_-, respectivamente. Estas funciones dependen del corrimiento espectral respecto a la frecuencia central, del ensanchamiento Γ y del desplazamiento de Zeeman ν_L:

$$
\begin{aligned}
\phi_p &= \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma}{(\nu_o - \nu)^2 + \Gamma^2}; & \psi_p &= \frac{1}{\pi} \frac{\nu_o - \nu}{(\nu_o - \nu)^2 + \Gamma^2} \\
\phi_r &= \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma}{(\nu_o - \nu_L - \nu)^2 + \Gamma^2}; & \psi_r &= \frac{1}{\pi} \frac{\nu_o - \nu_L - \nu}{(\nu_o - \nu_L - \nu)^2 + \Gamma^2} \\
\phi_b &= \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma}{(\nu_o + \nu_L - \nu)^2 + \Gamma^2}; & \psi_b &= \frac{1}{\pi} \frac{\nu_o + \nu_L - \nu}{(\nu_o + \nu_L - \nu)^2 + \Gamma^2}
\end{aligned}
\tag{2.18}
$$

2.3.2 Enfoque Cuántico del Efecto Zeeman

Si bien la formulación clásica describe de forma precisa la dependencia angular de la polarización, el espectro estelar empírico revela líneas espectrales con patrones de desdoblamiento complejos (efecto Zeeman anómalo). Este fenómeno se debe a la naturaleza cuántica de los átomos multielectrónicos [8, pag. 104], tal y como desarrollaron en su momento teóricos de la formación de líneas espectrales como Unno [9] y Rachkovsky [10].

Bajo el marco de la mecánica cuántica y en lo que respecta al efecto Zeeman, un nivel de energía atómico se define por su número cuántico de momento angular total, J. En ausencia de perturbaciones magnéticas, este nivel presenta una degeneración de $2J + 1$ estados. La introducción de un campo magnético externo rompe esta degeneración espacial. Dichos subniveles se caracterizan mediante el

número cuántico magnético M, cuyos valores discretos oscilan entre $-J$ y $+J$ en incrementos enteros.

El desplazamiento energético que experimentan estos subniveles, expresado en frecuencia, se rige por:

$$\Delta\nu_M = gM\nu_L \tag{2.19}$$

Esta expresión introduce el factor de Landé (g), un parámetro adimensional que cuantifica la sensibilidad magnética de cada nivel energético particular.

La radiación es emitida o absorbida durante la transición de un átomo entre un subnivel excitado (J, M) y un subnivel inferior (J', M'). No obstante, las estrictas reglas de selección establecen que las únicas transiciones permitidas implican una variación del estado magnético dada por:

$$\Delta M = M_{sup} - M_{inf} = 0, \pm 1 \tag{2.20}$$

De esta restricción surgen los análogos cuánticos a los osciladores de Larmor:

- **Componentes π ($\Delta M = 0$):** Equivalentes al oscilador clásico colineal al campo magnético. Emiten o absorben radiación con polarización lineal.
- **Componentes σ ($\Delta M = \pm 1$):** Equivalentes a los osciladores clásicos ortogonales. Generan radiación con polarización circular.

El conjunto estructurado de estas transiciones define el multiplete o patrón de Zeeman característico de la línea espectral.

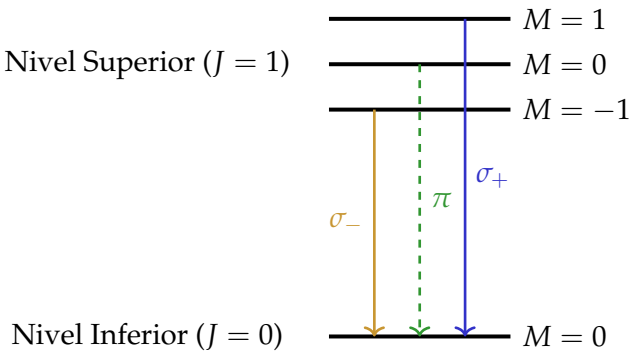


Figura 3: Representación esquemática de un patrón de Zeeman para la transición entre estados con momentos angulares $J = 1$ y $J = 0$. El nivel superior degenera en tres subniveles ($M = -1, 0, 1$). Las reglas de selección originan las tres transiciones radiativas del triplete clásico. La componente π preserva su frecuencia, mientras que las componentes $\sigma_\pm$ experimentan un desplazamiento espectral simétrico.

En la práctica observacional, la separación magnética ν_L debe interpretarse en conjunción con los efectos térmicos intrínsecos de la atmósfera estelar, particularmente el ensanchamiento Doppler ($\Delta\nu_D$) originado por la agitación térmica del plasma.

2.4 Campo magnético y aproximación de campo débil

Siguiendo con la descripción teórica de [8], en condiciones de Equilibrio Termodinámico Local (ETL), el término de emisión térmica no polarizada (función de Planck, B_T), proveniente de las altas temperaturas del plasma solar, se acopla a la transferencia radiativa:

$$\frac{d}{d\tau}\begin{pmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \eta_I & \eta_Q & \eta_U & \eta_V \\ \eta_Q & \eta_I & \rho_V & -\rho_U \\ \eta_U & -\rho_V & \eta_I & \rho_Q \\ \eta_V & \rho_U & -\rho_Q & \eta_I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I - B_T \\ Q \\ U \\ V \end{pmatrix} \tag{2.21}$$

Este trabajo fundamenta su análisis en el régimen de campo magnético débil, aplicable cuando el desdoblamiento de Zeeman es significativamente inferior al ensanchamiento térmico Doppler ($\bar{g}\lambda_B \ll \Delta\lambda_D$). La magnitud λ_B caracteriza el desplazamiento de Larmor en longitud de onda:

$$\lambda_B = \frac{e\lambda_o^2 B}{4\pi m_e c} \tag{2.22}$$

Al aplicar una expansión de Taylor de primer orden sobre los perfiles de absorción, los parámetros lineales se cancelan ($Q = U = 0$), deduciéndose analíticamente que la polarización circular emergente obedece la siguiente relación proporcional a la derivada espectral de la intensidad:

$$V = -C\bar{g}\lambda_B^2 B_\parallel \frac{dI_0}{d\lambda} \quad , \tag{2.23}$$

donde $C = 4.67 \times 10^{-13}\ \mathrm{G^{-1}\AA^{-1}}$ es la constante escalar.

A modo de ilustración con datos observacionales (cuya procedencia e instrumentación se detallan formalmente en la sección 7.2, correspondiente a la metodología propia del trabajo), la Figura 4 muestra la morfología empírica de los perfiles. Su análisis indica una concordancia compatible con lo esperado según la aproximación teórica deducida.

A partir de estas relaciones fundamentales se define analíticamente la intensidad del campo magnético longitudinal solar. Sin embargo, en la práctica observacional, estas señales ideales se ven alteradas por la instrumentación óptica del telescopio antes de llegar al detector. Comprender y modelar matemáticamente esta degradación espacial, fenómeno que se detalla en la siguiente sección, es un paso previo necesario antes de deducir información física a partir de los datos.

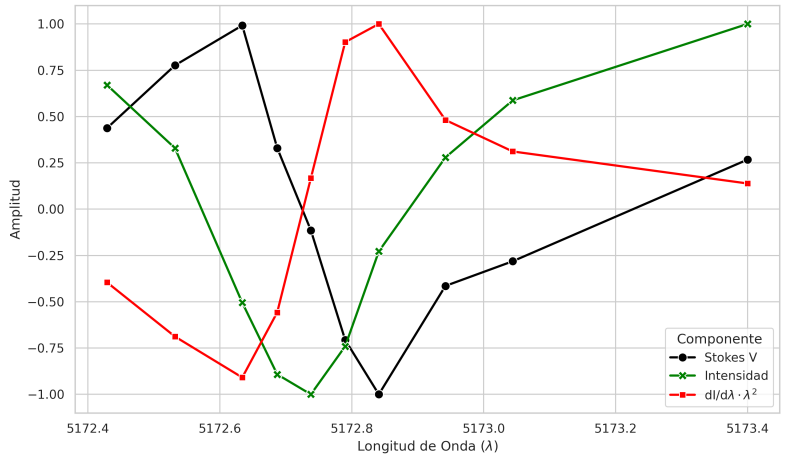


Figura 4: Perfiles empíricos normalizados de la intensidad, su derivada espectral multiplicado por longitud de onda al cuadrado y la polarización circular para un píxel representativo del experimento de la sección 7.2. El ajuste morfológico observado sugiere concordancia fenomenológica con la aproximación de campo débil descrita en la Ecuación 2.23.

3 Degradación espacial de imágenes: PSF, emborronamiento y deconvolución

En el ámbito de la astrofísica observacional, es un hecho bien establecido que el sistema óptico de cualquier telescopio altera inevitablemente la imagen capturada. Este fenómeno, caracterizado como un proceso de degradación espacial, ha sido extensamente estudiado en la literatura para el desarrollo de instrumentación solar (véase, por ejemplo, [11], [12]). La distorsión se modela matemáticamente mediante la convolución de la distribución espacial de la fuente real con la Función de Dispersión de Punto (PSF, por sus siglas en inglés, *Point Spread Function*). La PSF caracteriza la respuesta del sistema óptico a una fuente puntual, modelando la dispersión de la luz originada por efectos de difracción y aberraciones ópticas.

Matemáticamente, este proceso se describe mediante la siguiente ecuación:

$$d_{\text{obs}} = d_{\text{real}} * p \tag{3.1}$$

En esta expresión, d_{obs} es la imagen adquirida por el telescopio, d_{real} es el objeto extenso original y p es la PSF del sistema óptico. A modo ilustrativo, se presenta la siguiente figura:

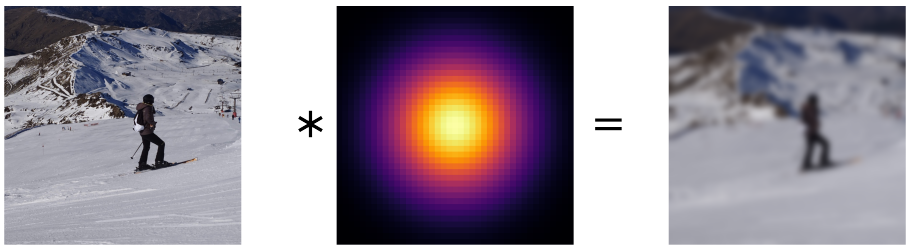


Figura 5: Representación del proceso de degradación óptica de una imagen. Se muestra, de izquierda a derecha, la señal original (d_{real}), la PSF del sistema (p) y la imagen resultante tras la convolución (d_{obs}).

Para simplificar la resolución de este problema inverso, se recurre habitualmente a la Transformada de Fourier bidimensional [13]. Esta transformación permite cambiar la representación de la señal del dominio espacial al dominio de las frecuencias espaciales. Físicamente, dichas frecuencias representan la tasa de variación de la intensidad luminosa en la imagen: las variaciones graduales corresponden a bajas frecuencias, mientras que los bordes definidos o los detalles de alta resolución se asocian a las altas frecuencias. La principal ventaja analítica de operar en este dominio radica en el Teorema de Convolución, el cual establece que la convolución en el dominio espacial equivale al producto algebraico en el dominio frecuencial:

$$\mathcal{F}\{f * g\} = \mathcal{F}\{f\} \cdot \mathcal{F}\{g\} \tag{3.2}$$

Aplicando este teorema a la Ecuación 3.1, el modelo en el dominio de las frecuencias espaciales se simplifica a:

$$D_{\text{obs}} = D_{\text{real}} \cdot P \tag{3.3}$$

En el presente documento, la convención de notación emplea letras minúsculas para designar variables en el dominio espacial y mayúsculas para el dominio de las frecuencias espaciales.

En un escenario ideal exento de ruido, la estimación de la señal original requeriría únicamente una división algebraica. Dividiendo la transformada de la imagen observada por la transformada de la PSF, se obtiene:

$$D_{\text{real}} = \frac{D_{\text{obs}}}{P} \tag{3.4}$$

Posteriormente, la aplicación de la Transformada Inversa de Fourier permitiría recuperar la imagen d_{real} exacta. No obstante, las observaciones empíricas están intrínsecamente sujetas a la presencia de ruido. Por consiguiente, el modelo físico debe expandirse para incluir un término aditivo:

$$d_{\text{obs}} = d_{\text{real}} * p + n \quad , \tag{3.5}$$

donde n engloba el ruido introducido por la instrumentación, el sensor electrónico y la atmósfera. En el dominio de Fourier, esta expresión se transforma en:

$$D_{\text{obs}} = D_{\text{real}} \cdot P + N \tag{3.6}$$

La presencia del término de ruido N convierte el problema de la deconvolución directa (o filtrado inverso) en un proceso matemáticamente inestable [14]. Al intentar despejar D_{real}, el término de ruido queda dividido por la PSF en el dominio frecuencial:

$$D_{\text{real}} = \frac{D_{\text{obs}} - N}{P} = \frac{D_{\text{obs}}}{P} - \frac{N}{P} \tag{3.7}$$

Dado que la función P tiende a tomar valores muy cercanos a cero en las altas frecuencias, el término $\frac{N}{P}$ crece asintóticamente. Esto implica una amplificación severa del ruido de alta frecuencia, lo que destruye la información de la imagen estimada. Por tanto, la viabilidad de la deconvolución es muy dependiente de la relación señal-ruido (SNR) original de la observación.

Dado que la presencia de este ruido instrumental convierte la recuperación directa de la señal en un problema matemático inestable, la comunidad científica ha desarrollado diversas estrategias heurísticas y analíticas para mitigar este efecto [15]. A continuación, en la Sección 4, se examinan los enfoques clásicos de deconvolución propuestos históricamente para abordar este desafío, con el fin de evaluar su aplicabilidad y exponer sus limitaciones teóricas frente al problema específico de la espectropolarimetría.

4 Métodos de deconvolución: Fourier, Wiener y Richardson-Lucy

En esta sección se presenta una revisión de los métodos clásicos de deconvolución. Estas técnicas constituyen el punto de partida estándar en el procesamiento de imágenes astronómicas, y su evaluación teórica sirve como paso previo a la introducción del método desarrollado en este trabajo.

4.1 Deconvolución de Fourier

El primer método analizado es el filtro inverso, también conocido como deconvolución de Fourier. Se fundamenta en la relación descrita en la ecuación (3.4). Dada una imagen observada $d_{observado}$ y conociendo la función de dispersión de punto (PSF, por sus siglas en inglés) del sistema óptico p, el procedimiento se desarrolla de la siguiente manera (empleando notación en minúsculas para el dominio espacial y mayúsculas para el frecuencial):

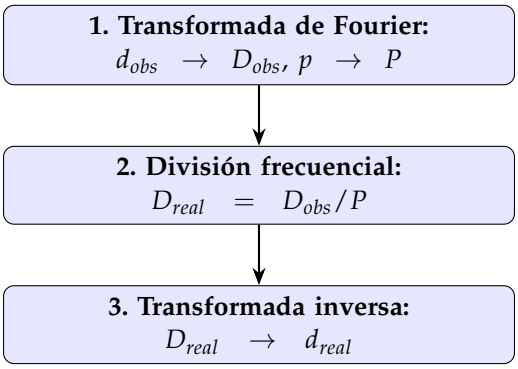


Figura 6: Diagrama de flujo del algoritmo de deconvolución de Fourier.

La principal limitación de este enfoque radica en que, al dividir directamente la transformada de la imagen por la de la PSF, cualquier fluctuación debida al ruido presente en los datos se amplifica considerablemente, generando inestabilidad numérica en los resultados. Como se evidenciará posteriormente con datos reales, esta vulnerabilidad hace que el método de Fourier puro resulte insuficiente, motivando la aplicación de técnicas más robustas.

4.2 Filtro de Wiener

La división directa en el dominio de Fourier resulta ineficaz en presencia de ruido. Esto se debe a que, en las altas frecuencias espaciales, la amplitud de la señal óptica tiende a valores cercanos a cero. En consecuencia, la división por valores tan pequeños amplifica el ruido (predominante en dicho rango frecuencial), degradando significativamente la imagen resultante.

Para mitigar este problema, se emplea el filtro de Wiener, una técnica de filtrado lineal óptimo diseñada para minimizar el error cuadrático medio (MSE) entre la imagen real estimada y la imagen original sin degradar. A diferencia del filtro inverso, el filtro de Wiener opera como una deconvolución estándar en las frecuencias donde la señal es predominante, pero atenúa severamente aquellas donde domina el ruido.

El procedimiento consiste en calcular la Transformada de Fourier de la imagen observada y multiplicarla por la función de transferencia del filtro. Partiendo del modelo con ruido de la ecuación (3.5), la estimación de la imagen real $D_{real}(u,v)$ se define matemáticamente como [13, cap. 5]:

$$D_{real}(u,v) = \left[\frac{P^*(u,v)}{|P(u,v)|^2 + \frac{S_n(u,v)}{S_d(u,v)}} \right] D_{observado}(u,v) \quad , \tag{4.1}$$

donde $P(u,v)$ es la transformada de Fourier de la PSF, $P^*(u,v)$ es su complejo conjugado, y los términos $S_n(u,v)$ y $S_d(u,v)$ representan los espectros de potencia del ruido y de la señal, respectivamente.

En el procesamiento empírico de datos reales, los espectros de potencia exactos rara vez se conocen de antemano. Por ello, en la implementación computacional

es práctica habitual aproximar el cociente de los espectros mediante una constante empírica K. De esta manera, la expresión implementada para el filtro $W(u, v)$ resulta ser:

$$W(u, v) = \frac{P^*(u, v)}{|P(u, v)|^2 + K} \tag{4.2}$$

El parámetro K se determina de forma experimental, ajustándose en función de la relación señal-ruido (SNR) de cada conjunto de datos.

El comportamiento adaptativo del filtro se evidencia en la ecuación (4.2): en bajas frecuencias, donde el término $|P(u, v)|^2$ es dominante, la expresión se aproxima al filtro inverso; sin embargo, en altas frecuencias espaciales, la magnitud de la PSF decrece y el término K domina el denominador, limitando la ganancia del filtro y previniendo la amplificación del ruido instrumental.

4.3 Algoritmo de Richardson-Lucy

A diferencia de los métodos algebraicos en el dominio frecuencial, el algoritmo de Richardson-Lucy [15] constituye un procedimiento numérico iterativo. Este enfoque asume que el ruido de la imagen sigue una distribución de Poisson, adecuada para imágenes astronómicas limitadas por el conteo discreto de fotones.

La principal ventaja matemática de este algoritmo es que preserva el flujo total de energía y garantiza la no negatividad de los píxeles en la solución (siempre que la imagen de entrada y la PSF sean estrictamente positivas). La ecuación iterativa subyacente se expresa como [16]:

$$u^{(k+1)} = u^{(k)} \cdot \left(\frac{d_{observado}}{u^{(k)} * p} * p^* \right) \quad , \tag{4.3}$$

donde $u^{(k)}$ es la estimación de la imagen en la iteración k, $d_{observado}$ es la imagen adquirida, p es la PSF y p^* representa la PSF adjunta (invertida espacialmente). El símbolo $*$ denota el operador de convolución bidimensional.

En el marco de la implementación computacional desarrollada para este trabajo, el algoritmo ejecuta de forma secuencial los siguientes pasos:

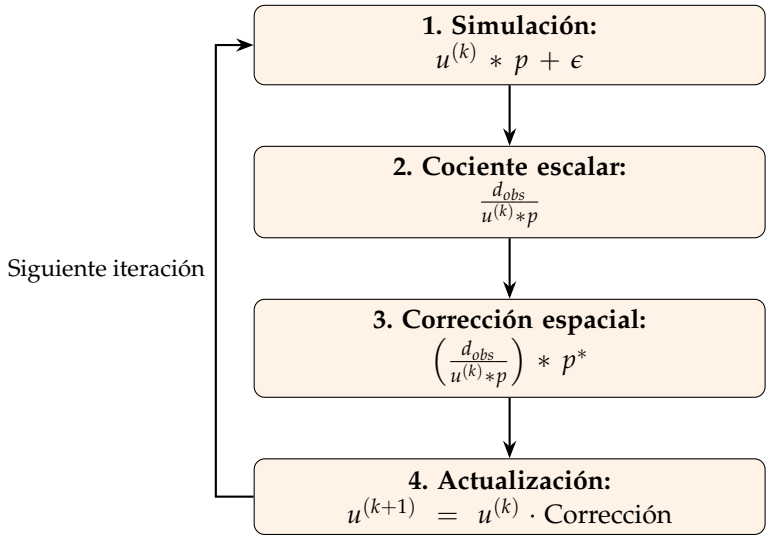


Figura 7: Diagrama de flujo de una iteración del algoritmo de Richardson-Lucy.

Para las pruebas realizadas, este ciclo concluye tras un número fijo de iteraciones (establecido empíricamente en 30). La principal limitación de este método radica en la ausencia de un criterio de convergencia y parada automático; un número excesivo de iteraciones tiende a sobreajustar el ruido de fondo, generando artefactos espurios en la imagen resultante.

Por otro lado, debido a su restricción de positividad, el algoritmo de Richardson-Lucy no es aplicable a señales que contienen valores negativos. Esta condición imposibilita su uso directo sobre el parámetro de Stokes V, necesario para la inferencia del campo magnético. No obstante, para el parámetro de intensidad (I), este método proporciona resultados visuales y geométricos más estables, justificando su evaluación en esta fase preliminar.

Un aspecto técnico crítico en la implementación de convoluciones es la gestión de los contornos de la matriz de datos. Para mitigar los efectos de borde causados por la ausencia de información externa, la imagen original se expande (*padding*) utilizando un reflejo simétrico de sus propios datos (modo espejo), con un margen equivalente a las dimensiones de la PSF. Este procedimiento estabiliza el cálculo algebraico en las fronteras y se revierte recortando la matriz al finalizar el procesado.

4.4 El problema de la deconvolución del campo magnético

El principal reto de este trabajo surge al analizar la ecuación de aproximación de campo magnético débil (2.23). Las magnitudes observables espectropolarimétricas son los parámetros de Stokes V e I. Como se ha establecido previamente en métodos clásicos de inversión [17], la deconvolución directa de V con herramientas estándar como Richardson-Lucy resulta matemáticamente inviable debido a la presencia física de valores negativos en la señal de polarización circular.

Al expresar matemáticamente la señal observada afectada por la degradación instrumental (modelada mediante la convolución con la PSF) e introducir la ecua-

ción de aproximación de campo débil (2.23), se obtiene la siguiente expresión:

$$V_{\text{obs}} = V * \text{PSF} = \left(-C g_{\text{eff}} \lambda^2 B_{\parallel} \frac{dI_0}{d\lambda} \right) * \text{PSF} \tag{4.4}$$

Como muestra la expansión del término, el campo magnético longitudinal $B_{\parallel}$ multiplica a la derivada de la intensidad de forma previa a la convolución espacial. Considerando las propiedades matemáticas del dominio de Fourier presentadas en (3.2), el problema fundamental radica en la siguiente desigualdad:

$$\left(-C g_{\text{eff}} \lambda^2 B_{\parallel}(x,y) \frac{dI_0}{d\lambda}(x,y) \right) * \text{PSF} \neq -C g_{\text{eff}} \lambda^2 \left(B_{\parallel}(x,y) * \text{PSF} \right) \left(\frac{dI_0}{d\lambda}(x,y) * \text{PSF} \right) \tag{4.5}$$

Dado que el operador de convolución no cumple la propiedad distributiva respecto al producto de funciones, no es posible aplicar una deconvolución trivial que permita aislar algebraicamente el término del campo magnético espacial $B_{\parallel}(x,y)$.

Esta limitación de los métodos clásicos demuestra que es necesario abordar el problema de la recuperación del campo magnético desde una perspectiva diametralmente distinta. Puesto que no es factible deconvolucionar directamente los perfiles de polarización circular para luego aplicar la aproximación de campo débil, se propone emplear un modelo que acople simultáneamente la física de la transferencia radiativa y la óptica del instrumento de forma directa. Precisamente, este es el enfoque metodológico que se adopta y desarrolla en este trabajo, cuya implementación computacional constituye el núcleo de la siguiente sección.

5 Método de Van Noort y adaptación desarrollada

En esta sección se presenta el método desarrollado en este trabajo para aislar y extraer el campo magnético, partiendo de las señales observables de Stokes V e I. El núcleo metodológico se fundamenta en la base matemática propuesta por Van Noort [18]. La aportación principal de este trabajo reside en la adaptación e implementación computacional de dicha teoría para su aplicación específica al problema de convolución abordado.

El método original planteado por Van Noort opera de la siguiente manera: se parte de unos datos observados d y de un modelo teórico $F(x)$ dependiente de un conjunto de parámetros x. En este caso de estudio, el modelo corresponde a la aproximación de campo débil [4, 9] y el parámetro a ajustar es el campo magnético paralelo. Tomando una estimación inicial de los parámetros x_0, el residuo se define como:

$$\beta = d - F(x_0) \tag{5.1}$$

Para refinar esta estimación, se busca un vector de corrección ν, de forma que la nueva aproximación sea $x_0 + \nu$. Dado que la función $F(x)$ suele presentar una

alta complejidad funcional, se aproxima a primer orden mediante una serie de Taylor:

$$F(x_0 + \nu) \simeq F(x_0) + J\nu \quad , \tag{5.2}$$

donde J es la matriz Jacobiana del sistema. El objetivo analítico del algoritmo es que la nueva estimación reproduzca los datos observados, anulando el residuo:

$$\begin{aligned} d - F(x_0 + \nu) &= 0 \\ d - (F(x_0) + J\nu) &= 0 \\ J\nu &= \beta \end{aligned} \tag{5.3}$$

Al trabajar con datos experimentales, el número de observaciones supera ampliamente al de parámetros a ajustar. Esto genera una matriz J rectangular, lo que da lugar a un sistema sobredeterminado. Para su resolución, se aplica un enfoque de mínimos cuadrados. Siguiendo la derivación original, la minimización del error cuadrático conduce al siguiente sistema de ecuaciones normales:

$$J^T J\nu = J^T \beta \tag{5.4}$$

Esta reformulación permite calcular la corrección, puesto que el producto $J^T J$ genera una matriz cuadrada invertible. Adicionalmente, el método se apoya en la física del problema para restringir la solución hacia resultados físicamente coherentes.

5.1 Adaptación del método al problema de convolución

Mientras que la formulación de Van Noort establece el marco teórico general para la inversión iterativa de parámetros físicos, la contribución original del presente Trabajo de Fin de Grado radica en la adaptación matemática y la implementación computacional de dicho esquema para resolver específicamente el problema de convolución espacial previamente expuesto. Las decisiones algorítmicas que se detallan a continuación constituyen el trabajo de desarrollo propio llevado a cabo en este proyecto.

En primer lugar, en el contexto físico tratado, la matriz J representa el Jacobiano del sistema. En este trabajo, el modelo directo se implementa en dos etapas: en primer lugar, se calcula localmente la señal de polarización utilizando la aproximación de campo débil; posteriormente, se aplica una degradación espacial mediante una convolución con la Función de Dispersión del Punto (PSF). Este planteamiento asocia cada parámetro x_i a un píxel de la imagen original, provocando que la dimensionalidad del problema aumente de forma sustancial. Para imágenes típicas de 1400x1400 píxeles, la construcción y el almacenamiento de la matriz Jacobiana completa en la memoria RAM resulta computacionalmente inasumible.

Para solucionar este problema de memoria, en este trabajo se ha descartado la construcción de J como una matriz explícita. En su lugar, se ha optado por operar

con ella estrictamente como un operador lineal. Esta linealidad asegura la existencia de su operador adjunto (o traspuesto) J^T. Dicha propiedad es fundamental, ya que permite la resolución iterativa del sistema sin requerir el almacenamiento de la matriz completa.

Para evidenciar esta linealidad, se parte de la aproximación de campo débil y se agrupan los términos independientes del campo magnético en un único factor espacial $K(x, y, \lambda)$:

$$V = -C\bar{g}\lambda_B^2 \frac{dI_0}{d\lambda} B_{\parallel} = K(x, y, \lambda) B_{\parallel} \tag{5.5}$$

De este modo, la variación de los datos observados respecto al parámetro libre (el campo $B_{\parallel}$) equivale a multiplicar por el factor K y aplicar la convolución espacial. Dado que tanto la derivada como la convolución son operadores lineales con respecto a $B_{\parallel}$, el Jacobiano puede expresarse funcionalmente como:

$$J = \frac{\partial V_{\text{obs}}}{\partial B_{\parallel}} = \frac{\partial}{\partial B_{\parallel}} \left[(K \cdot B_{\parallel}) * P \right] = \left[\frac{\partial}{\partial B_{\parallel}} (K \cdot B_{\parallel}) \right] * P = K * P \tag{5.6}$$

Al confirmarse J como un operador lineal, se garantiza la existencia de su operador traspuesto J^T, definido mediante el producto escalar estándar $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Para cualquier par de funciones x e y, el traspuesto cumple la propiedad:

$$\langle Jx, y \rangle = \langle x, J^T y \rangle \tag{5.7}$$

Observando la ecuación anterior, J está compuesta por una convolución (C_p) y una multiplicación diagonal (M_k). Considerando que la multiplicación por un escalar es autoadjunta, se obtiene:

$$J^T = (C_p M_k)^T = M_k^T C_p^T = M_k C_p^T \tag{5.8}$$

Asimismo, el adjunto de una convolución equivale a una convolución con el núcleo invertido espacialmente (rotado 180°), denotado aquí como $\tilde{P}$. Integrando estos elementos, la acción del Jacobiano traspuesto sobre un mapa de campo magnético queda definida como:

$$J^T B_{\parallel} = K \cdot (\tilde{P} * B_{\parallel}) \tag{5.9}$$

5.2 Resolución numérica: Subespacios de Krylov y Gradiente Conjugado

Sustituyendo el operador directo y su traspuesto en el sistema de ecuaciones normales, el problema se reduce a la resolución de un sistema lineal de la forma $Ax = b$. El esquema computacional (para datos sintéticos o reales) se estructura de la siguiente manera:

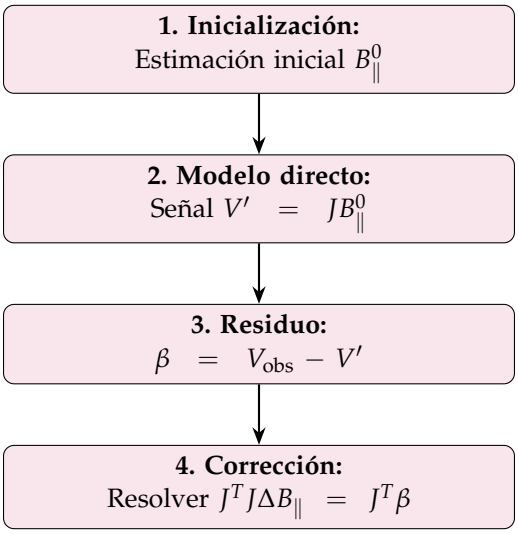


Figura 8: Diagrama de flujo del esquema computacional del método de inversión.

Este proceso conduce al sistema:

$$J^T J \Delta B_{\parallel} = J^T \beta \tag{5.10}$$

En notación algebraica estándar, la matriz del sistema es $A = J^T J$, la incógnita es la corrección $x = \Delta B_{\parallel}$, y el término independiente es $b = J^T \beta$. La resolución proporciona el mapa bidimensional de correcciones $\Delta B_{\parallel}$, que actualiza la estimación inicial: $B_{\parallel}^{f} = B_{\parallel}^{0} + \Delta B_{\parallel}$.

Ante la imposibilidad de almacenar A, la estrategia de formular el problema mediante operadores lineales permite el uso de métodos iterativos basados en Subespacios de Krylov [19]. Matemáticamente, un subespacio de Krylov de orden m se define como el espacio generado por las proyecciones sucesivas de la matriz sobre el vector independiente:

$$\mathcal{K}_m(A, b) = \text{span}\{b, Ab, A^2 b, \ldots, A^{m-1} b\} \tag{5.11}$$

La ventaja de estos algoritmos es que no necesitan la matriz explícita; únicamente precisan evaluar el producto matriz-vector, lo cual equivale a aplicar los operadores de forma secuencial sobre la imagen.

Dentro de esta familia de métodos, el Gradiente Conjugado (CG) [20] resulta particularmente adecuado para este problema dado que la matriz $J^T J$ es, por construcción, simétrica y definida positiva. Este método iterativo busca la solución alrededor de vectores ortogonales en el subespacio de Krylov, garantizando una convergencia eficiente hacia la solución óptima. Al ser un algoritmo de uso extendido, su integración computacional se ha realizado utilizando librerías matemáticas estándar de Python.

6 Métodos de análisis de resultados

Para evaluar el rendimiento de los algoritmos de deconvolución, la inspección visual no basta; hacen falta métricas objetivas para cuantificar la calidad de la reconstrucción. En el contexto de datos sintéticos, la disponibilidad de la señal original (conocida como *ground truth*) permite una comparación directa y cuantitativa con la imagen procesada mediante parámetros estadísticos.

6.1 Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE)

La raíz del error cuadrático medio (RMSE, por sus siglas en inglés, *Root Mean Square Error*) cuantifica la desviación promedio entre una señal reconstruida y la señal de referencia. En este trabajo, se emplea tanto para evaluar la degradación inicial introducida por la función de dispersión del punto (PSF) del instrumento, como para estimar el error residual tras aplicar los métodos de deconvolución. Su expresión matemática se define como:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - y_i)^2} \quad , \tag{6.1}$$

donde x_i representa el valor de intensidad de la señal original en el píxel i, y_i es el valor correspondiente en la señal procesada, y N es el número total de píxeles. Debido a la naturaleza cuadrática de la diferencia $(x_i - y_i)^2$, esta métrica penaliza de manera más severa las mayores discrepancias. El rango de valores del RMSE es $[0, \infty)$, donde un valor igual a 0 representa una reconstrucción perfecta, mientras que valores ascendentes indican un mayor grado de error y alejamiento respecto a la señal original.

6.2 Índice de Similitud Estructural (SSIM)

Un problema del RMSE es que no siempre refleja la calidad visual; dos imágenes pueden presentar el mismo valor de RMSE pero mostrar diferencias estructurales significativas [21]. Para compensarlo, también se usa el Índice de Similitud Estructural (SSIM, *Structural Similarity Index Measure*). A diferencia del cálculo de errores absolutos, esta métrica modela la percepción visual evaluando la degradación de la información espacial mediante tres componentes: la luminancia, el contraste y la estructura. La formulación general entre dos señales locales x e y es:

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + c_1)(2\sigma_{xy} + c_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)} \quad , \tag{6.2}$$

donde μ_x, μ_y y σ_x^2, σ_y^2 denotan la media y la varianza locales respectivamente, σ_{xy} representa la covarianza de ambas señales, y c_1, c_2 son constantes empleadas para evitar inestabilidades numéricas en la división.

El SSIM toma valores en el intervalo $[-1, 1]$. El objetivo ideal es alcanzar un valor de 1, lo que sugiere una correlación estructural perfecta. Aunque pueden aparecer valores negativos si las imágenes presentan correlación inversa (por ejemplo, imágenes invertidas o en negativo), la degradación instrumental típica (convolución) no genera este fenómeno, por lo que el rango de interés en la práctica se restringe al intervalo $[0, 1]$.

Para la implementación computacional de este análisis, se ha utilizado la función `ssim` de la biblioteca `scikit-image` en Python. Esta herramienta permite calcular el índice promediado a lo largo de toda la imagen de forma robusta.

Finalmente, es importante destacar que, si bien el RMSE y el SSIM proporcionan métricas cuantitativas fundamentales (muy usadas en la literatura de procesamiento de imágenes astrofísicas, e.g., [22]), la evaluación cualitativa mediante inspección visual experta sigue siendo un complemento necesario. Con este marco analítico definido, la siguiente sección expone la aplicación de la metodología computacional desarrollada, evaluando rigurosamente sus resultados tanto en entornos simulados como en observaciones reales.

7 Análisis de resultados

7.1 Datos sintéticos

En primer lugar, se emplean datos sintéticos que simulan una región del Sol en calma para validar la implementación computacional propia. El formato de este cubo de datos presenta dimensiones de $101 \times 4 \times 336 \times 336$, lo que indica la presencia de 101 puntos espectrales (longitudes de onda), las 4 componentes del vector de Stokes (I, Q, U y V) y un dominio espacial de 336×336 píxeles.

Para evaluar empíricamente el rendimiento de los diferentes métodos de deconvolución, la primera etapa metodológica consistió en degradar artificialmente estas imágenes mediante la convolución con una PSF de tipo Airy [11]. Esta función representa una aproximación teórica del comportamiento de un telescopio ideal limitado únicamente por la difracción de una apertura circular. Matemáticamente, su perfil radial se expresa como:

$$PSF(r) = I_0 \left(\frac{2J_1(kr)}{kr} \right)^2 \quad , \tag{7.1}$$

donde J_1 es la función de Bessel de primer orden, k es una constante dependiente del diámetro del telescopio y de la longitud de onda de observación, e I_0 es la intensidad central máxima.

En este análisis se ha utilizado una PSF con un radio de 30 píxeles y un lóbulo central de 3 píxeles de anchura, cuya representación visual se muestra a continuación:

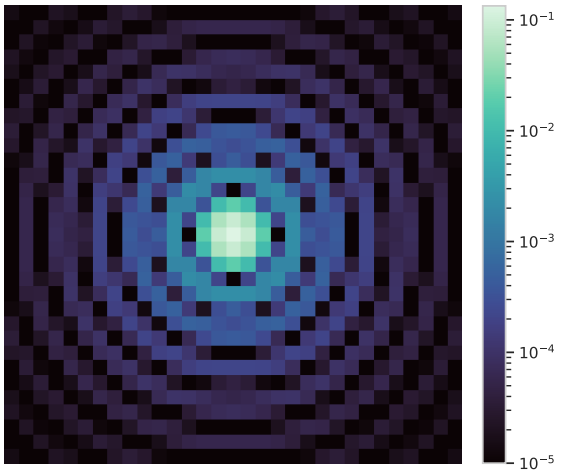


Figura 9: Representación bidimensional de la PSF de tipo Airy empleada para la degradación de los datos sintéticos. El lóbulo central posee una extensión de 3 píxeles y el radio total simulado es de 30 píxeles. La imagen se presenta en escala logarítmica para facilitar la visualización de la atenuación de intensidad en los anillos de difracción secundarios.

Para aproximar la simulación a las condiciones observacionales reales, es necesario introducir ruido estocástico en los perfiles. Se ha incorporado ruido blanco gaussiano independiente a cada componente de Stokes. Dado que la amplitud de la señal en el parámetro I es varios órdenes de magnitud superior a la del parámetro V, se ha implementado un esquema de ruido relativo. Esto implica que la desviación estándar (σ) del ruido se define como un porcentaje p de la amplitud máxima de cada señal independiente:

$$I_{max} = \text{máx}(I(\mathbf{x})), \quad V_{max} = \text{máx}(|V(\mathbf{x})|) \quad , \tag{7.2}$$

donde $\mathbf{x}$ representa las coordenadas espaciales y espectrales del cubo de datos. A partir de estos máximos, las desviaciones estándar correspondientes a un nivel de ruido p se calculan como:

$$\sigma_I = I_{max}\frac{p}{100} \quad \sigma_V = V_{max}\frac{p}{100}, \tag{7.3}$$

7.1.1 Análisis de los distintos métodos de deconvolución: Fourier, Wiener y Richardson-Lucy

A continuación, se comparan visual y cuantitativamente tres aproximaciones clásicas de deconvolución sobre la Intensidad (primer parámetro de Stokes). Se ha seleccionado una longitud de onda representativa (6173 Å), degradada con un nivel de ruido del 0.1 %.

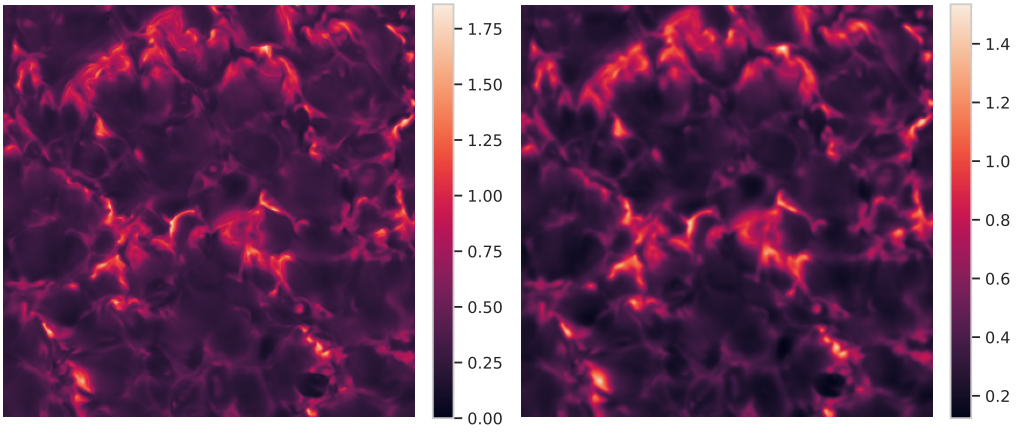


Figura 10: Mapas bidimensionales de intensidad en la longitud de onda 6173 Å. Izquierda: mapa sintético original (Ground Truth). Derecha: mapa tras la convolución con la PSF teórica (Fig. 9) y la adición de ruido aditivo del 0.1 %. Se aprecia una leve atenuación de altas frecuencias espaciales.

Para analizar el comportamiento de los algoritmos sobre las estructuras espaciales de pequeña escala, se selecciona una subregión de interés mostrada en la siguiente figura:

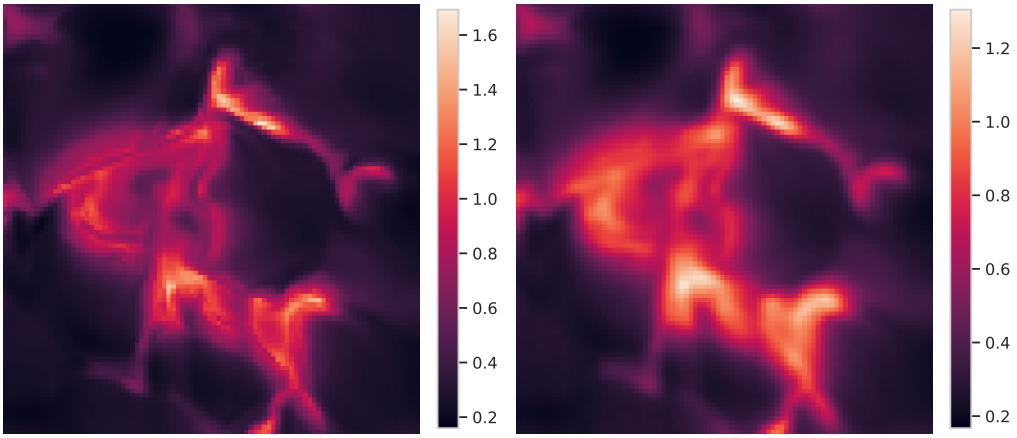


Figura 11: Ampliación de una región de interés de la Figura 10. Izquierda: mapa sintético original. Derecha: mapa degradado.

Tras aplicar los algoritmos clásicos de deconvolución (filtro inverso de Fourier, filtro de Wiener y el método de Richardson-Lucy [15, 16]), se obtienen los siguientes resultados:

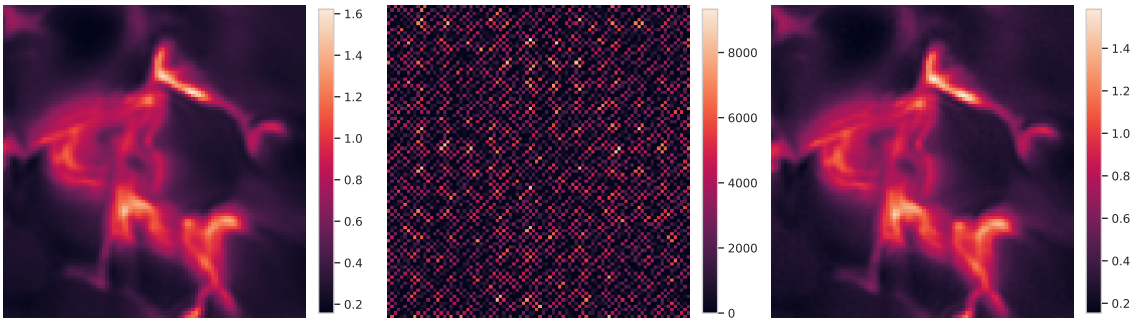


Figura 12: Resultados comparativos de la deconvolución. Izquierda: filtro de Wiener. Centro: deconvolución directa en el dominio de Fourier. Derecha: algoritmo iterativo de Richardson-Lucy.

Para la evaluación cuantitativa de estas reconstrucciones, se emplean las métricas SSIM [21] y RMSE, cuyas propiedades matemáticas y rangos se detallaron en la sección anterior (ecuaciones 6.2 y 6.1). Analíticamente, un RMSE inferior a la línea base (imagen degradada) indica una reducción del error absoluto respecto al Ground Truth, mientras que un SSIM cercano a 1 sugiere una recuperación genuina de la topología espacial. Complementar ambas métricas evita falsos positivos estructurales inducidos por la homogeneización del ruido.

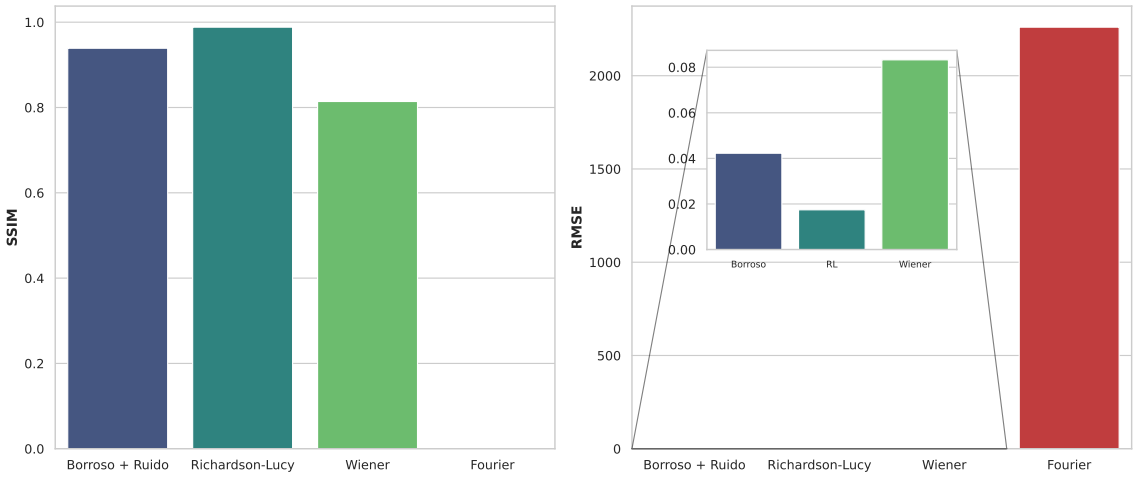


Figura 13: Valores correspondientes a las métricas SSIM (izquierda) y RMSE (derecha) para los diferentes métodos evaluados. Se incluye la imagen degradada como línea base de comparación. La ausencia de SSIM para Fourier indica que el valor es cercano a cero, lo que refleja una pérdida total de la estructura espacial.

La deconvolución directa en el dominio de Fourier presenta un SSIM próximo a cero y un RMSE significativamente elevado. Este comportamiento coincide con la teoría: la falta de regularización amplifica inestablemente las altas frecuencias asociadas al ruido estocástico.

En cuanto al filtro de Wiener, el análisis cuantitativo revela que el SSIM es inferior y el RMSE es superior al de la propia imagen degradada inicial. Es decir, la

reconstrucción introduce artefactos numéricos que alejan el resultado del estado original. Este comportamiento es atribuible a las limitaciones de la formulación estándar del filtro en regímenes de bajo contraste, aunque existen en la literatura implementaciones bayesianas que mitigan parcialmente este efecto [23].

El algoritmo iterativo de Richardson-Lucy presenta las métricas más favorables en este escenario. Hay que tener en cuenta que este método asume que el ruido sigue una distribución de Poisson y que la señal es no negativa [16]. Dado que el parámetro de Stokes I (intensidad) cumple estas condiciones, el método resulta idóneo y sugiere una capacidad empírica para recuperar detalles estructurales previamente atenuados.

7.1.2 Limitaciones en la deconvolución del parámetro de Stokes V

El comportamiento de los algoritmos varía sustancialmente al aplicarse sobre la componente de Stokes V, la cual presenta propiedades estadísticas distintas y puede adoptar valores negativos.

En la siguiente figura se muestra un estudio donde se evalúa la evolución del índice SSIM frente a distintos niveles de ruido simulado, aplicando los métodos de Wiener y Richardson-Lucy sobre el parámetro Stokes V.

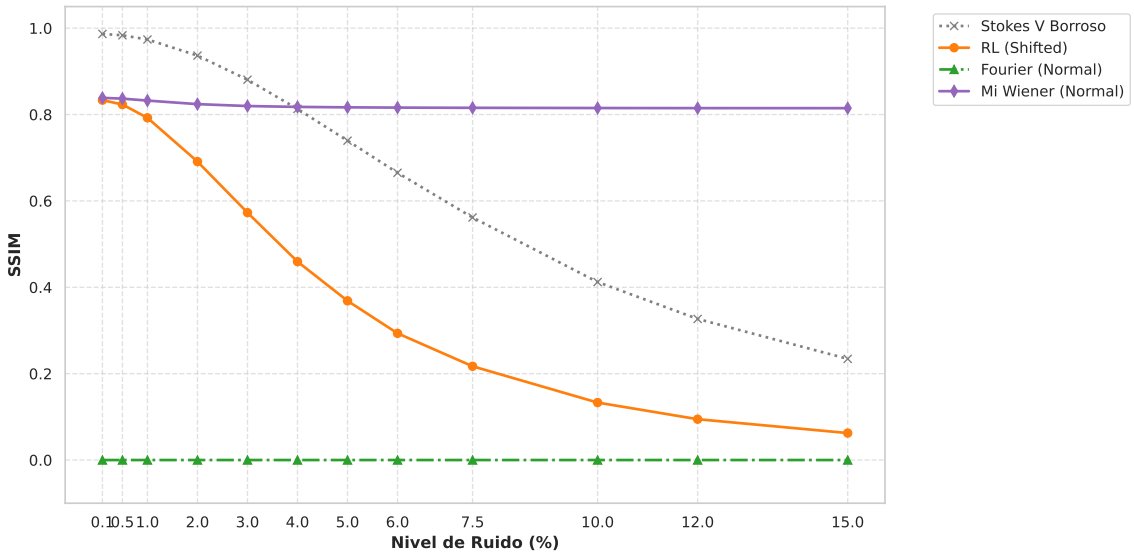


Figura 14: Evolución del índice SSIM en función del porcentaje de ruido simulado para los distintos métodos de deconvolución aplicados sobre el parámetro Stokes V. La etiqueta (Normal) indica la aplicación del algoritmo estándar. Por su parte, la variante (Shifted) del método de Richardson-Lucy (RL) denota que se ha sumado una constante a la señal de Stokes V para garantizar la estricta positividad requerida por este algoritmo, sustrayéndose dicho valor tras la deconvolución.

En la figura 14 se observa cómo ni el método de Fourier, ni el método de Richardson-Lucy pueden llegar a superar el SSIM de la imagen degradada, por lo que no consiguen recuperar la topología esperada. En el caso del método de Wie-

ner, parece tener un comportamiento más estable frente al ruido, si observamos la figura 15, consigue eliminar el ruido de la imagen, pero la suaviza en exceso, por lo que se pierden detalles de la topología original.

Debido a la reducida amplitud intrínseca de la señal de Stokes V, la relación señal-ruido (SNR) decae de manera acusada frente a perturbaciones menores. Adicionalmente, como este parámetro tiene valores negativos, no cumple la restricción de positividad del método de Richardson-Lucy puro, lo que obliga a aplicar desplazamientos (shifts) en la señal base que alteran la linealidad del problema físico subyacente.

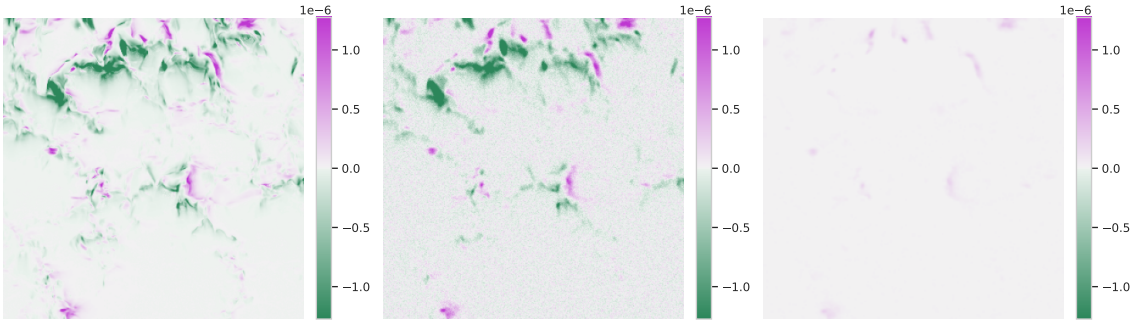


Figura 15: Comparativa visual del parámetro Stokes V. Izquierda: Ground Truth. Centro: mapa degradado con 2 % de ruido. Derecha: resultado tras aplicar el filtro de Wiener.

Este análisis indica que no es viable aplicar técnicas clásicas de deconvolución bidimensional de forma aislada sobre mapas de polarización. Por ello, la implementación desarrollada en este Trabajo de Fin de Grado adopta un enfoque acoplado, fundamentado en la resolución de la ecuación de transferencia radiativa [5], para inferir el campo magnético evitando la deconvolución directa de los perfiles de Stokes V.

7.1.3 Evaluación de la implementación computacional del método de van Noort

Previo al análisis morfológico, se verifica la convergencia computacional del algoritmo propuesto, basado en una adaptación propia del marco metodológico de van Noort [18]. El seguimiento se realiza evaluando la norma euclidiana (L_2) del residuo (sumando todos los perfiles espectrales) observado de la imagen original y la nueva imagen generada iterativamente.

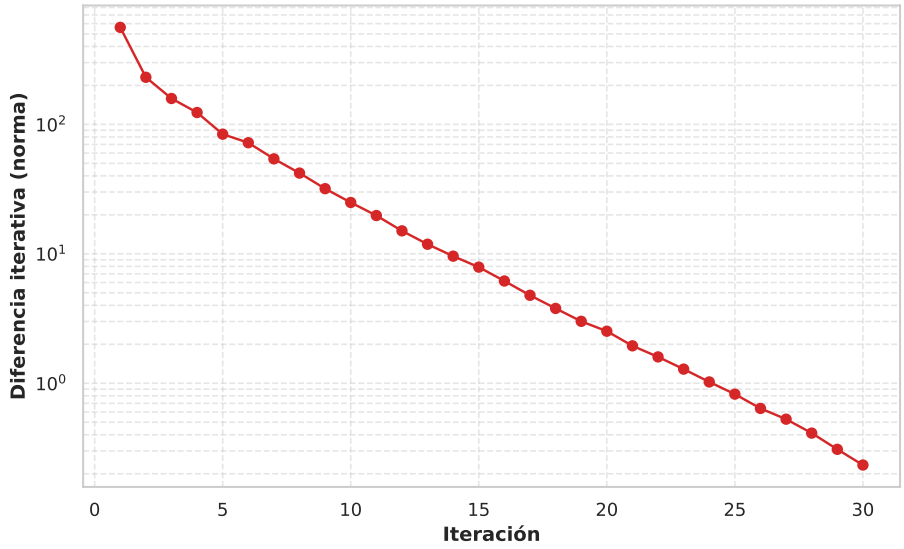


Figura 16: Evolución de la norma del residuo en función del número de iteraciones para la adaptación metodológica empleada.

Asegurada la estabilidad numérica, se evalúa la reconstrucción del campo magnético longitudinal:

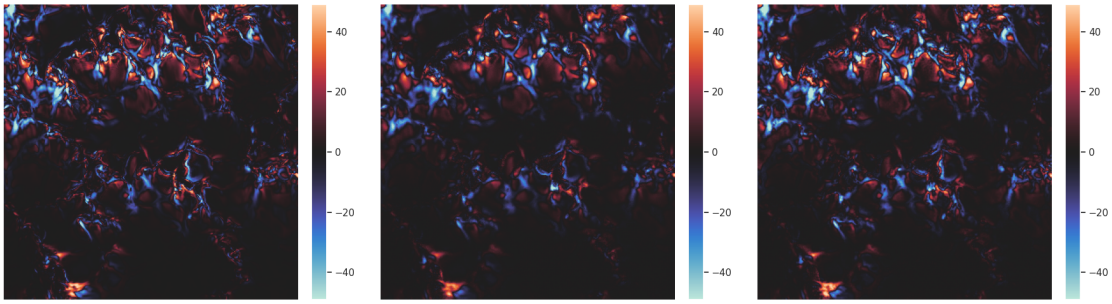


Figura 17: Comparativa del campo magnético longitudinal (en Gauss). Izquierda: mapa original sintético. Centro: mapa inferido tras degradación. Derecha: campo magnético reconstruido mediante el código implementado.

Como se observa en la ampliación (Figura 18), la metodología implementada sugiere una recuperación parcial de la topología magnética original. Zonas de concentración de flujo presentan un incremento en la definición de sus gradientes espaciales. Los errores en estructuras pequeñas se deben a que es un problema inverso mal condicionado.

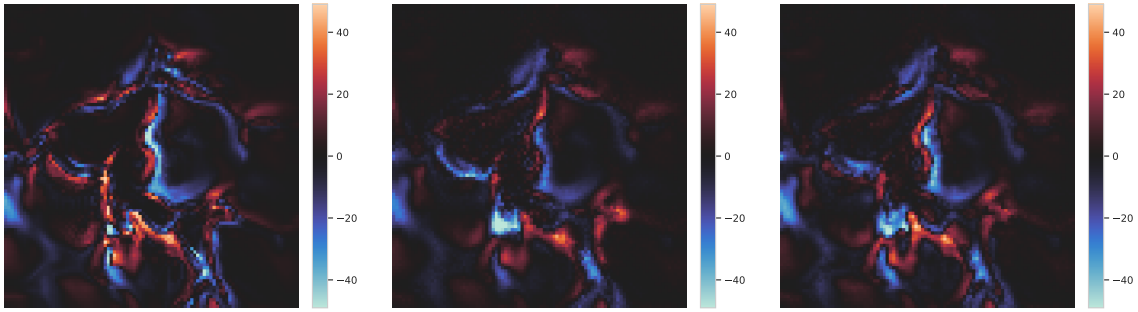


Figura 18: Ampliación de la región de interés del campo magnético (en Gauss). Izquierda: Ground Truth. Centro: campo inferido de datos degradados. Derecha: recuperación obtenida.

El mapa de residuos absolutos (Figura 19) muestra una atenuación de las diferencias en las zonas de mayor intensidad de campo. Cuantitativamente, el estado inicial degradado presentaba un SSIM de 0.8401 y un RMSE de 5.2568 Gauss. Tras la aplicación del algoritmo con regularización espacial de Laplace, las métricas experimentan una mejora moderada hasta un SSIM de 0.8575 y un RMSE de 4.6995 Gauss. Esta magnitud de mejora concuerda con las predicciones teóricas para simulaciones de inversiones acopladas espacialmente [18]. La ganancia de aproximadamente un 2 % a 3 % en el índice SSIM y la reducción de alrededor de 0.5 Gauss en el error absoluto confirman que la regularización espacial permite reconstruir de forma estable los gradientes magnéticos originales (frecuencias altas) que la PSF había difuminado, sin introducir artefactos numéricos significativos. Aunque la mejora porcentual del SSIM parezca pequeña, este resultado es muy significativo en el contexto de problemas inversos mal condicionados. Sugiere que el algoritmo es capaz de reconcentrar el flujo magnético esparcido por la PSF sin incurrir en una amplificación inestable del ruido estocástico, priorizando la fidelidad física sobre la maximización artificial de las métricas.

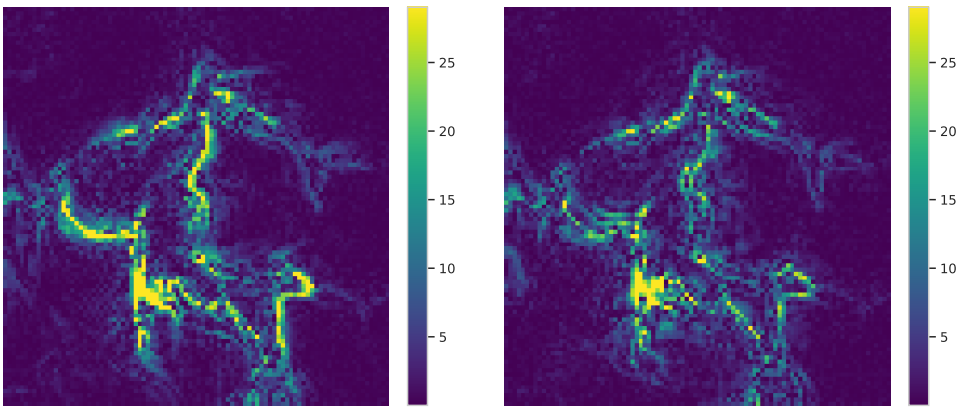


Figura 19: Mapas de diferencia absoluta frente al Ground Truth. La izquierda muestra el residuo del campo magnético degradado, mientras que la derecha representa el residuo tras la aplicación del método acoplado. Se observa una reducción de las discrepancias en las zonas de mayor intensidad de campo.

7.2 Aplicación a datos observacionales reales

Tras la evaluación con datos sintéticos, el código implementado se aplica a observaciones reales procedentes del vuelo estratosférico Sunrise-TuMag [2] (archivo nivel 1: *01_QSUN_TM_00_Mg1_10_10072024T131604_LV_1.0_v0.4.fits*). La PSF instrumental empírica, obtenida mediante modelado físico por el IAA-CSIC, se muestra en la Figura 20.

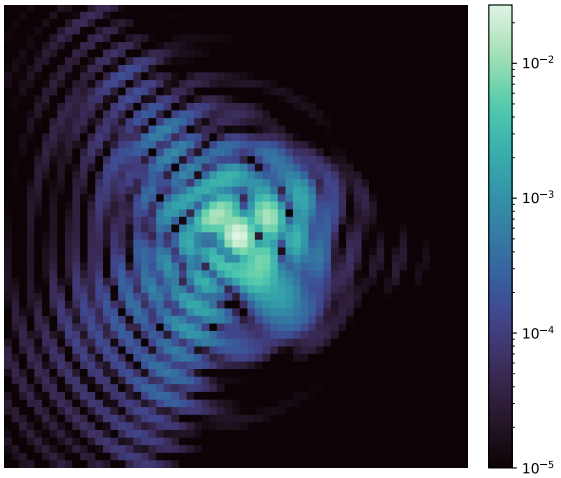


Figura 20: Modelo computacional de la PSF instrumental de la misión Sunrise.

7.2.1 Evaluación sobre intensidad

Se procedió a la deconvolución del espectro continuo de intensidad mediante el método de Richardson-Lucy (Figura 21).

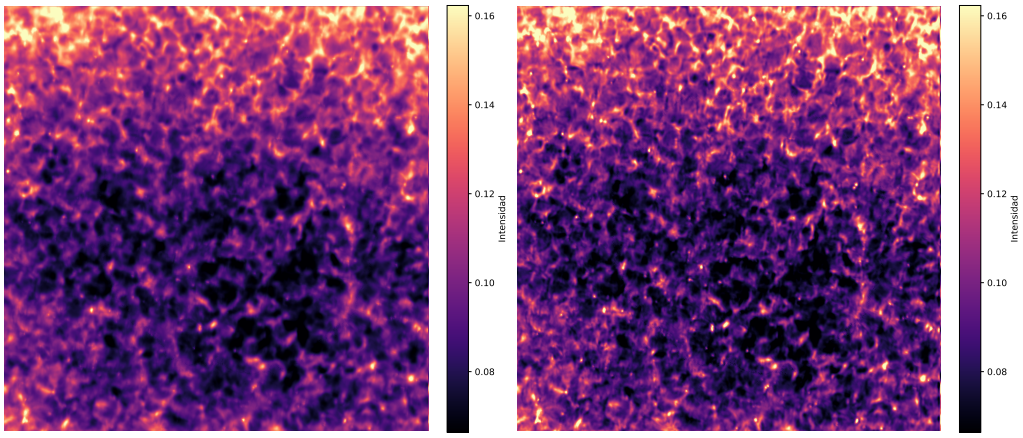


Figura 21: Comparativa de intensidad sobre datos observacionales reales (Sunrise).

Al carecer de un Ground Truth en observaciones empíricas, se recurre a la métrica de Contraste Cuadrático Medio (RMS) como estimador de la nitidez global.

El RMS evalúa la dispersión de la intensidad respecto a su media:

$$RMS = \frac{1}{\bar{I}} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (I_i - \bar{I})^2} \tag{7.4}$$

El valor de la imagen asciende de 0.2028 a 0.2193 (un incremento del 8.2 %). Aunque esto sugiere una recuperación del contraste de la granulación solar, debe considerarse que parte de este incremento podría estar condicionado por la amplificación de ruido residual en las altas frecuencias [14, 15]. Este nivel de contraste en intensidad (aproximadamente un 22 %) y el incremento porcentual alcanzado están en plena concordancia con los datos empíricos de la literatura para instrumentación de globo estratosférico. Concretamente, la misión Sunrise reporta sistemáticamente contrastes de granulación cercanos al $12 - 14$ % para imágenes directas y en torno al $22 - 26$ % para imágenes procesadas mediante reconstrucción del frente de onda [24]. Por tanto, el aumento relativo del 8.2 % obtenido en este análisis sugiere fuertemente una recuperación del contraste compatible con los límites de difracción teóricos del instrumento, validando la viabilidad operativa de la deconvolución implementada.

7.2.2 Inferencia del campo magnético acoplado

Finalmente, se aplica la implementación del algoritmo espacialmente acoplado sobre los perfiles observacionales reales.

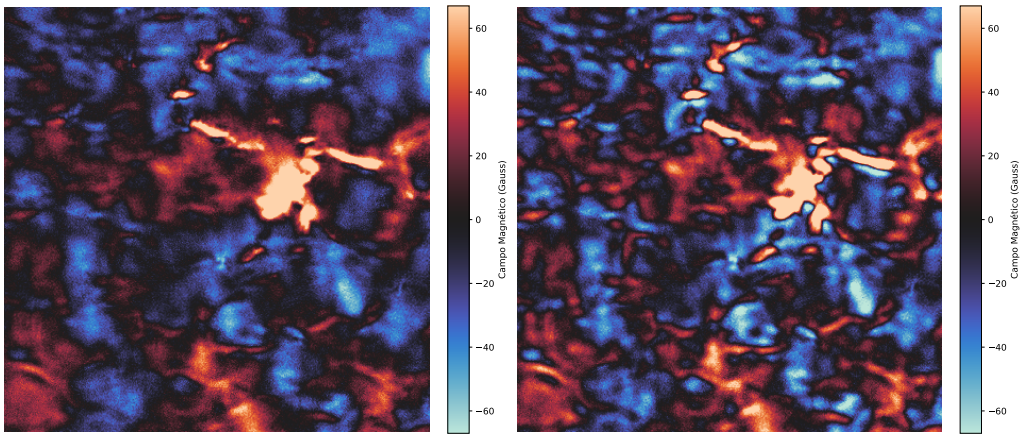


Figura 22: Inferencia del campo magnético en datos reales de Sunrise-TuMag. Izquierda: inferencia convencional. Derecha: campo reconstruido mediante la metodología acoplada.

Para cuantificar el contraste espacial en mapas de campo magnético —donde el RMS tradicional resulta inviable por las cancelaciones de polaridad— se emplea la *Varianza del Laplaciano* [25]. El operador Laplaciano (∇^2) actúa como un filtro pasa-altas, por lo que su varianza correlaciona teóricamente con la energía contenida en los gradientes estructurales:

$$\text{Nitidez} = \text{Var}(\nabla^2 B) \tag{7.5}$$

La métrica evaluada asciende de 1.96×10^2 a 2.03×10^2 (aumento relativo del 3.6 %). Aunque matemáticamente indica un mayor contraste en los gradientes magnéticos periféricos (Figura 23), al no haber una referencia absoluta, los resultados deben interpretarse con mucha precaución. Este incremento del 3.6 % en la energía de los gradientes es consistente con los resultados de inversiones acopladas espacialmente propuestas en la literatura [18]. Físicamente, el modelo de acoplamiento espacial no altera el flujo magnético neto ni genera grandes estructuras ficticias; en su lugar, se limita a redistribuir de forma coherente el flujo que la difracción óptica había esparcido a los píxeles adyacentes. Es por ello que un aumento del $\sim 3 - 4\,\%$ en la varianza del Laplaciano refleja precisamente esta reconcentración en los tubos de flujo no resueltos (pequeña escala), sin violar el balance energético global. Aunque parte de esta mejora podría deberse a pequeños errores del proceso iterativo, los resultados indican que las estructuras se han concentrado de acuerdo con la física del plasma, ya que el modelo logra redistribuir el flujo a pequeña escala respetando estrictamente el balance energético global y eludiendo la generación de topologías espurias, tal y como se observa en la Figura 23.

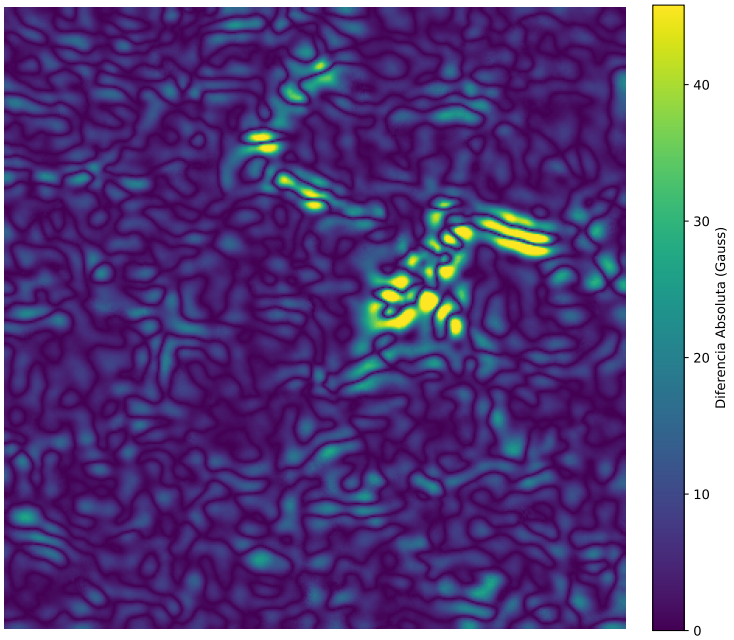


Figura 23: Mapa espacial de la diferencia absoluta entre la inferencia original y la tratada. Las variaciones se localizan mayoritariamente en los contornos de las concentraciones de flujo.

8 Conclusions

Currently, a major physical and computational challenge in astrophysics is that high-resolution solar observations, such as those obtained by the *Sunrise* balloon-borne telescope, inevitably suffer from optical degradation due to light diffraction and residual instrumental aberrations. Counteracting these effects through computational deconvolution is necessary to accurately infer the solar magnetic field configuration from the captured spectropolarimetric data. While traditional deconvolution techniques—including Fourier, Wiener, and Richardson-Lucy filters—were systematically implemented and evaluated within this work, they proved insufficient for recovering the complete underlying magnetic topology. Specifically, these classical methods fail to accurately restore the Stokes V profiles due to their intrinsic antisymmetric bipolar nature and the mathematical limitation that the spatial convolution operator cannot isolate the physical parameters algebraically.

To overcome these inherent limitations, the core of this project focused on developing a distinct forward modeling methodology that directly couples the physics of polarized radiative transfer with the optical properties of the instrument. Building upon and adapting van Noort's spatially coupled inversion framework, this approach successfully bypasses the direct spatial deconvolution of the observed Stokes parameters. By formulating the corresponding Jacobian matrix strictly as a linear operator acting on the parameter space rather than constructing and storing it explicitly, the highly parameterized optimization problem was efficiently resolved. This algorithmic formulation enabled the implementation of iterative Krylov subspace methods, specifically the Conjugate Gradient algorithm, to converge toward a robust physical solution guided by the analytical gradient.

The computational performance of this coupled forward method gave good results when evaluated within a controlled synthetic environment. By purposefully degrading simulated solar atmospheres to mimic real observational constraints and subsequently applying the developed pipeline, a clear structural recovery and re-concentration of the scattered magnetic flux were demonstrated. Nevertheless, these improvements must be interpreted with caution. Since this inverse problem remains inherently ill-conditioned, the forward mapping approach is subject to limitations, such as a susceptibility to overfitting or the potential amplification of high-frequency noise. Consequently, establishing precise stopping criteria for the iterative solver is crucial to prevent the introduction of unphysical numerical artifacts.

Looking forward, this methodology offers many possibilities for technical improvement and broader astrophysical applications. While foundational algorithms like Richardson-Lucy were utilized as a baseline reference in this study's pipeline, future iterations could integrate more sophisticated regularization techniques and inversion algorithms currently in active development. Optimizing the computational efficiency and understanding the precise operational bounds of this coupled method will facilitate faster, more scalable studies of the weak solar magnetic field. Furthermore, because this approach relies on a self-consistent phy-

sical model rather than purely empirical image processing, its underlying framework holds significant potential beyond solar spectropolarimetry. Provided that the physical system under study exhibits linearity with respect to the local state variables being optimized, this forward modeling architecture can be generalized to other scientific domains, representing a highly successful and robust framework for extracting complex physical parameters directly from fundamental governing equations.

A Tecnologías usadas

Debido a la naturaleza computacional de este proyecto, el lenguaje principal de programación empleado ha sido `Python`, destacando por su legibilidad y amplia adopción en la comunidad astrofísica. Como base para la manipulación y vectorización de datos se utilizó `Numpy`, mientras que la librería `Astropy` facilitó el manejo de datos observacionales reales en formato `FITS`.

Para el procesamiento de las imágenes, se empleó `Scipy`, cuyos módulos proporcionan herramientas esenciales como la convolución, transformadas de Fourier y algoritmos de optimización (aplicados en las secciones 4 y 5). Además, esta librería permitió paralelizar fácilmente el código.

Por último, se ha utilizado la inteligencia artificial como una potente herramienta de apoyo metodológico durante todo el proyecto, destacando en tres áreas principales:

- Para facilitar y acelerar la comprensión de conceptos teóricos complejos abordados en la literatura científica.
- Para agilizar la localización de errores en el código y asistir en la generación de scripts para la visualización de datos y gráficas.
- Como soporte ortográfico y de corrección de estilo para mejorar la calidad en la redacción de este documento.

Referencias

[1] P. Barthol, A. Gandorfer, S. K. Solanki, *et al.*, Solar Physics **268**, 1 (2011).

[2] "SUNRISE/TuMag TUMAGData Table," .

[3] L. Bellot Rubio and D. Orozco Suárez, Living Reviews in Solar Physics **16**, 1 (2019).

[4] N. G. Shchukina and J. T. Bueno, Astronomy & Astrophysics **628**, A47 (2019).

[5] J. C. del Toro Iniesta, *Introduction to Spectropolarimetry* (Cambridge University Press, 2003).

[6] R. J. Rutten, *Radiative Transfer in Stellar Atmospheres* (Utrecht University lecture notes, Utrecht, 2003).

[7] S. Chandrasekhar, *Radiative Transfer* (Dover Publications, New York, 1960).

[8] F. Sánchez, M. Collados, and M. Vázquez, *Solar Observations: Techniques and Interpretation* (Cambridge university press, 1992).

[9] W. Unno, Publications of the Astronomical Society of Japan **8**, 108 (1956).

[10] D. N. Rachkovsky, Izvestiya Krymskoj Astrofizicheskoj Observatorii **28**, 259 (1962).

[11] M. Born and E. Wolf, *Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light*, 7th ed. (Cambridge University Press, 1999).

[12] S. Tsuneta, K. Ichimoto, Y. Katsukawa, *et al.*, Solar Physics **249**, 167 (2008).

[13] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, fourth, global edition ed. (Pearson Education, 2018).

[14] B. R. Hunt, Proceedings of the IEEE **61**, 428 (1973).

[15] L. B. Lucy, The Astronomical Journal **79**, 745 (1974).

[16] W. H. Richardson, Journal of the Optical Society of America **62**, 55 (1972).

[17] A. Asensio Ramos, J. Trujillo Bueno, and E. Landi Degl'Innocenti, The Astrophysical Journal **683**, 542 (2008).

[18] M. Van Noort, Astronomy & Astrophysics **548**, A5 (2012).

[19] Y. Saad, *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*, 2nd ed. (SIAM, 2003).

[20] M. R. Hestenes and E. Stiefel, Journal of Research of the National Bureau of Standards **49**, 409 (1952).

[21] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli, IEEE Transactions on Image Processing **13**, 600 (2004).

[22] Y. Al Najjar, International Journal of Science and Research (IJSR) **13**, 110 (2024).

[23] F. Orieux, J.-F. Giovannelli, and T. Rodet, Journal of the Optical Society of America A **27**, 1593 (2010).

[24] V. Martínez Pillet, J. C. Del Toro Iniesta, A. Álvarez Herrero, *et al.*, Solar Physics **268**, 57 (2011).

[25] J. L. Pech-Pacheco, G. Cristóbal, J. Chamorro-Martínez, and J. Fernández-Valdivia, Proceedings 15th International Conference on Pattern Recognition. ICPR-2000 **3**, 314 (2000).